



Bao cao đo an tot nghiep 3

Đồ án tốt nghiệp (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Đề tài: Thiết kế website bán sách
trực tuyến**

Sinh viên thực hiện : Vũ Trọng Hiện
Lớp : ĐT-02 - K62
Khoa : Điện tử viễn thông
Giảng viên hướng dẫn : TS. Đặng Quang Hiếu

Hà Nội, 2-2025

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Đề tài: Thiết kế website bán sách
trực tuyến**

Sinh viên thực hiện : Vũ Trọng Hiện
Lớp : ĐT-02 - K62
Khoa : Điện tử viễn thông
Giảng viên hướng dẫn : TS. Đặng Quang Hiếu

Hà Nội, 2-2025

ĐÁNH GIÁ QUYỀN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dùng cho giảng viên hướng dẫn)

Tên giảng viên đánh giá: PGS.TS

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Tên đồ án:

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)						
1	Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đồ án	1	2	3	4	5
2	Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)	1	2	3	4	5
3	Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề	1	2	3	4	5
4	Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được	1	2	3	4	5
Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)						
5	Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống	1	2	3	4	5
6	Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng	1	2	3	4	5
7	Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai	1	2	3	4	5
Kỹ năng viết quyền đồ án (10)						
8	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định.	1	2	3	4	5
9	Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)	1	2	3	4	5
Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp)						
10a	Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế	5				
10b	Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)	2				
10c	Không có thành tích về nghiên cứu khoa học	0				
Điểm tổng		/50				
Điểm tổng quy đổi về thang 10						

Nhận xét khác (về thái độ và tinh thần làm việc của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ QUYỀN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dùng cho cán bộ phản biện)

Giảng viên đánh giá:

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Tên đồ án:

Chọn các mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo các tiêu chí dưới đây:

Rất kém (1); Kém(2); Đạt(3); Giỏi(4); Xuất sắc(5)

Có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành (20)						
1	Nêu rõ tính cấp thiết và quan trọng của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết (bao gồm mục đích và tính phù hợp) cũng như phạm vi ứng dụng của đồ án	1	2	3	4	5
2	Cập nhật kết quả nghiên cứu gần đây nhất (trong nước/quốc tế)	1	2	3	4	5
3	Nêu rõ và chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải quyết vấn đề	1	2	3	4	5
4	Có kết quả mô phỏng/thực nghiệm và trình bày rõ ràng kết quả đạt được	1	2	3	4	5
Có khả năng phân tích và đánh giá kết quả (15)						
5	Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu và phương pháp thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu lý thuyết một cách có hệ thống	1	2	3	4	5
6	Kết quả được trình bày một cách logic và dễ hiểu, tất cả kết quả đều được phân tích và đánh giá thỏa đáng	1	2	3	4	5
7	Trong phần kết luận, tác giả chỉ rõ sự khác biệt (nếu có) giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai	1	2	3	4	5
Kỹ năng viết quyền đồ án (10)						
8	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định với cấu trúc các chương logic và đẹp mắt (bảng biểu, hình rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự vàđược giải thích hay đề cập đến; căn lề thống nhất, có dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v.), có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn đúng quy định	1	2	3	4	5
9	Kỹ năng viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.)	1	2	3	4	5
Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn 1 trong 3 trường hợp)						
10a	Có bài báo khoa học được đăng hoặc chấp nhận đăng/Đạt giải SVNCKH giải 3 cấp Viện trở lên/Có giải thưởng khoa học (quốc tế hoặc trong nước) từ giải 3 trở lên/Có đăng ký bằng phát minh, sáng chế	5				
10b	Được báo cáo tại hội đồng cấp Viện trong hội nghị SVNCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành (VD: TI contest)	2				
10c	Không có thành tích về nghiên cứu khoa học	0				
Điểm tổng		/50				
Điểm tổng quy đổi về thang 10						

Nhận xét khác của cán bộ phản biện

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngày: ... / ... / 20...

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại công nghệ 4.0, internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, bao gồm cả thương mại điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, đang ngày càng được chú trọng. Trong bối cảnh đó, thiết kế một website bán sách trực tuyến không chỉ góp phần hiện đại hóa phương thức kinh doanh sách truyền thống mà còn mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho người dùng.

Đồ án tốt nghiệp với đề tài "**Thiết kế website bán sách trực tuyến**" được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển của xã hội. Mục tiêu chính của đồ án là xây dựng một hệ thống website có khả năng cung cấp thông tin sách nhanh chóng, hỗ trợ mua sắm tiện lợi, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và dễ dàng quản lý cho cả người dùng lẫn nhà quản trị.

Trong quá trình thực hiện đồ án, em đã nghiên cứu và áp dụng các công nghệ như PHP, MySQL, HTML, CSS, và JavaScript để phát triển website. Những công nghệ này không chỉ giúp tối ưu hóa tính năng mà còn cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng, đáp ứng tốt các yêu cầu về hiệu quả và thân thiện.

Qua đồ án này, em mong muốn đóng góp một giải pháp thực tiễn và khả thi trong lĩnh vực thương mại điện tử, đồng thời trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn và kiến thức thực tế, làm nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong khoa, đặc biệt là thầy Đặng Quang Hiếu đã hướng dẫn, đã tận tình giúp đỡ và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Đồng thời, em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đồ án này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Sinh viên thực hiện

[Họ và tên]

LỜI CAM ĐOAN

Em tên là Vũ Trọng Hiện, mã số sinh viên 20172541, sinh viên lớp ĐT - 02, khóa K62. Giảng viên hướng dẫn là TS. Đặng Quang Hiếu . Em xin cam đoan toàn bộ nội dung được trình bày trong Đồ án ‘Thiết kế website bán sách trực tuyến’ là kết quả quá trình tìm hiểu và nghiên cứu của em. Mọi thông tin trích dẫn đều tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đồ án này.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Người cam đoan

Vũ Trọng Hiện

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.....	1
LỜI CAM ĐOAN	2
MỤC LỤC	3
DANH MỤC HÌNH VẼ	9
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	11
DANH MỤC BẢNG BIỂU	12
DANH MỤC SƠ ĐỒ	13
DANH MỤC BIỂU ĐỒ.....	14
TÓM TẮT ĐỒ ÁN.....	15
ABSTRACT	16
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	17
1.1. Cơ sở lý luận.....	17
1.1.1. Lý do chọn đề tài	17
1.1.2. Ứng dụng trong đời sống	17
1.1.3. Ý nghĩa dự án với ngành CNTT.....	18
1.1.4. Kế hoạch công việc	18
1.1.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật	19
1.1.6. Quy định nhà nước đối với Website Bán Sách	20
1.1.6.1. Quy định về Đăng ký Website Thương mại Điện tử.....	20
1.1.6.2. Quy định về Thuế	20
1.1.6.3. Quy định về Nội dung Sách	20
1.1.6.4. Quy định về Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng.....	21
1.1.6.5. Quy định về Thanh toán Điện tử	21
1.1.6.6. Quy định về Quảng cáo và Khuyến mại.....	21
1.1.6.7. Quy định về Giải quyết Tranh chấp	21
1.2. Mục tiêu	21
1.2.1. Khảo sát nhu cầu tiêu dùng mua sách trực tuyến.....	21
1.2.2. Mục tiêu website hướng đến.....	24
1.3.TỔNG KẾT CHƯƠNG 1.....	25
1.3.1. Cơ sở lý luận và tính cấp thiết của đề tài	26
1.3.2. Ý nghĩa và ứng dụng	26

1.3.3. Kết quả khảo sát thị trường	26
1.3.4. Mục tiêu và tiêu chuẩn kỹ thuật	26
1.3.5. Quy định pháp lý	26
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	27
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng	27
2.2. Thiết kế hệ thống	27
2.2.1 Danh sách các tác nhân	27
2.2.2 Biểu đồ Use Case người dùng.....	28
2.2.3 Biểu đồ Use Case quản trị	29
2.2.4 Danh sách các Use Case và mô tả	31
2.2.5 Đặc tả Use Case	33
2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu.....	42
2.3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh.	42
2.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.	43
2.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.	43
2.3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý sản phẩm”.	46
2.3.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý hóa đơn”.	47
2.3.6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý tin tức”.	48
2.3.7 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tìm kiếm”.	49
2.3.8 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Thống kê”.	50
2.3.9 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Kho hàng”.	50
2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	52
2.4.1 Users (Bảng Người Dùng).....	53
2.4.2. Categories (Bảng Danh Mục Sách).....	53
2.4.3 Books (Bảng Sách).....	54
2.4.4. Carts (Bảng Giỏ Hàng)	55
2.4.5. Discounts (Bảng Giảm Giá).....	55
2.4.6. Cart_items (Bảng Chi Tiết Giỏ Hàng)	56
2.4.7. Orders (Bảng Đơn Hàng)	56
2.4.8. Order_details (Bảng Chi Tiết Đơn Hàng)	57
2.4.9. Order_histories (Bảng Lịch Sử Đơn Hàng).....	58

2.5. TÓNG KẾT CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	63
2.5.1. Phân rã chức năng.....	63
2.5.2. Thiết kế hệ thống	63
2.5.3. Biểu đồ luồng dữ liệu.....	63
2.5.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu	63
2.5.5. Đặc điểm nổi bật của thiết kế	63
CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ LUỒNG XỬ LÝ, CÁCH HOẠT ĐỘNG	64
3.1. Đăng ký tài khoản.....	65
3.2. Đăng nhập và quản lý phiên làm việc	65
3.3. Tìm kiếm và duyệt sách.....	65
3.4. Quản lý giỏ hàng	66
3.5. Đặt hàng và thanh toán	66
3.6. Quản lý đơn hàng.....	66
3.7. Chức năng dành cho quản trị viên.....	67
3.8. TÓNG KẾT CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ LUỒNG XỬ LÝ, CÁCH HOẠT ĐỘNG	68
3.8.1. Quy trình xử lý người dùng.....	68
3.8.2. Chức năng tìm kiếm và mua sắm	68
3.8.3. Quy trình đặt hàng.....	68
3.8.4. Chức năng quản trị	68
3.8.5. Đặc điểm nổi bật của hệ thống	69
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ MÔI TRƯỜNG	70
4.1. PHP	70
4.2. Laravel	70
4.3. Bootstrap.....	70
4.4. Visual Studio Code (VS Code).....	71
4.5. Git và GitHub.....	71
4.6. Composer	71
4.7. MySQL.....	71
4.8. Laragon.....	72
4.9 TÓNG KẾT CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ MÔI TRƯỜNG	73
4.9.1. Ngôn ngữ và Framework chính	73
4.9.2. Công nghệ Frontend.....	73

4.9.3. Công cụ phát triển.....	73
4.9.4. Quản lý Dependencies.....	73
4.9.5. Cơ sở dữ liệu	74
4.9.6. Môi trường phát triển.....	74
4.9.7. Ưu điểm của stack công nghệ.....	74
CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH	75
5.1. Quá Trình Triển Khai Website Lên Môi Trường Sản Phẩm	75
5.1.1. Chuẩn Bị Môi Trường Triển Khai	75
5.1.1.1Môi trường máy chủ:	75
5.1.1.2 Kiểm tra tính tương thích:.....	75
5.1.2. Sao Chép Và Cấu Hình Mã Nguồn.....	75
5.1.2.1Sao chép mã nguồn:.....	75
5.1.2.2 Cấu hình ứng dụng:.....	75
5.1.3. Triển Khai Cơ Sở Dữ Liệu	75
5.1.3.1 Chuẩn bị cơ sở dữ liệu:	75
5.1.3.2. Nhập dữ liệu ban đầu:.....	76
5.1.4. Cấu Hình Web Server Và Domain	76
5.1.4.1. Cấu hình Web server:	76
5.1.4.2. Cấu hình domain:	76
5.1.5. Kiểm Tra Và Kiểm Tra Lỗi.....	76
5.1.5.1 Kiểm tra chức năng:.....	76
5.1.5.2. Xử lý lỗi:	76
5.1.6. Tối Ưu Hiệu Suất Và Bảo Mật	76
5.1.6.1 .Tối ưu hiệu suất:	76
5.1.6.2. Bảo mật hệ thống:.....	77
5.2. Các Hoạt Động Vận Hành và Bảo Trì Sau Khi Website Được Triển Khai.....	77
5.3TỔNG KẾT CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH	78
5.3.1. Quá trình triển khai website	78
5.3.2. Cấu hình và bảo mật.....	78
5.3.3. Tối ưu hóa	78
5.3.4. Vận hành và bảo trì	79
5.3.5. Phát triển liên tục.....	79
CHƯƠNG 6: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH.....	80

6.1. Đặc Tả Giao Diện.....	80
6.1.1. Giao diện trang chủ.....	80
6.1.2. Giao diện trang đăng ký	81
6.1.3. Giao diện trang đăng nhập	81
6.1.4. Giao diện danh mục sách.....	82
6.1.5. Giao diện chi tiết sách	83
6.1.6. Giao diện trang giỏ hàng.....	83
6.1.7. Giao diện đơn hàng	84
6.1.8. Giao diện Quản lý Đơn hàng (Admin)	84
6.1.9. Giao diện Quản lý sách (Admin).....	85
6.1.10. Giao diện Quản lý Người dùng (Admin).....	86
6.1.11. Giao diện Thống kê và Báo cáo (Admin)	87
6.1.12. Giao diện Quản lý Danh mục và Thể loại (Admin).....	87
6.1.13. Giao diện Quản lý Voucher (Admin).....	88
6.2 TỔNG KẾT CHƯƠNG 6: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH	89
6.2.1. Giao diện người dùng.....	89
6.2.2. Giao diện quản trị (Admin)	89
6.2.3. Công cụ quản trị	90
6.2.4. Đặc điểm chung của giao diện	90
CHƯƠNG 7: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM	91
7.1 Phát triển front-end.....	91
7.1.1. Tạo cấu trúc HTML cho trang web.....	91
7.1.2. Viết CSS để tạo kiểu và bố cục.....	91
7.1.3. Phát triển các thành phần JavaScript để tạo tương tác	91
7.1.4. Đảm bảo trang web responsive trên các thiết bị khác nhau	92
7.2.Phát triển back-end	95
7.3 TỔNG KẾT CHƯƠNG 7: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM	98
7.3.1. Phát triển Front-end	98
7.3.2. Responsive Design	98
7.3.3. Phát triển Back-end.....	98
7.3.4. Tính năng chính.....	99
7.3.5. Ưu điểm hệ thống	99
CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN	100

8.1. Tổng kết.....	100
8.2. Kết quả đạt được	100
8.3. Ý nghĩa của dự án.....	100
8.4. Hạn chế và hướng phát triển.....	100
8.5. Kết luận chung.....	101
TÀI LIỆU THAM KHẢO	102
PHỤ LỤC	103

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.3.1: Hình biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh.....	42
Hình 2.3.2: Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.	43
Hình 2.3.3.1: Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh chức năng quản trị	44
Hình 2.3.3.2 : Hình sơ đồ khối đặc tả chức năng đăng nhập	45
Hình 2.3.4.1 : Hình Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý sản phẩm”.	46
Hình 2.3.4.2 : Hình lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng quản lý sản phẩm	46
Hình 2.3.5.1 : Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý hóa đơn”	47
Hình 2.3.5.2 : Hình lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng đặt hàng.....	48
Hình 2.3.6: Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý tin tức và góp	48
Hình 2.3.7.1: Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tìm kiếm”.	49
Hình 2.3.7.2 : Hình mô tả lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng tìm kiếm	49
Hình 2.3.8. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Thống kê”.	50
Hình 2.3.9.1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Kho hàng”.	50
Hình 2.3.9.2 : Lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng thống kê	51
Hình 2.4 : Sơ đồ quan hệ Relationship ERD.	52
Hình 3.16 : Bảng người dùng	53
Hình 3.17 : Danh mục sách	53
Hình 3.18: Bảng sách	54
Hình 3.19: Bảng giỏ hàng	55
Hình 3.20: Bảng giảm giá	55
Hình 3.21 : Bảng chi tiết giỏ hàng	56
Mục đích: Lưu trữ chi tiết từng sản phẩm trong giỏ hàng.	56
Hình 3.22: Bảng đơn hàng	56
Hình 3.23 : Bảng chi tiết đơn hàng	57
Hình 3.24: Bảng lịch sử đơn hàng	58
Hình 3.1 : Hình sơ lược về xử lý , cách hoạt động	64
Hình 5.1.1.1: Thông tin môi trường máy chủ	75
Hình 6.1.1: Hình giao diện trang chủ.....	80

Hình 6.1.2 : Hình giao diện trang đăng kí	81
Hình 6.1.3 : Giao diện trang đăng nhập.....	81
Hình 6.1. 4 : giao diện danh mục sách.....	82
Hình 6.1.5 : Hình gaio diện chi tiết sách	83
Hình 6.1.6: Hình giao diện trang giỏ hàng	83
Hình 6.1.7: Giao diện trang đơn hàng	84
Hình 6.1.8 : Hình giao diện trang quản lý đơn hàng (admin).....	84
Hình 6.1.9 : Hình giao diện quản lý sách	85
Hình 6.1. 10 : Hình giao diện trang quản lý người dùng (admin)/	86
Hình 6.1.11: Hình giao diện thống kê và báo cáo (admin).....	87
Hình 6.1.12 :Hình giao diện quản lý danh mục và thể loại (admin).....	87
Hình 6.1.13 : Hình giao diện quản lý voucher (admin).	88
Hình 7.1.4.1 :Giao diện chính trang web.....	92
Hình 7.1.4.2: Hình giao diện trong tablet.	93
Hình 7.1.4.3 : Hình giao diện trong mobile.	94
Hình 7.2: Mô hình MVC trong laravel.	95
Hình 7.2.4: Thanh toán vnpay.	97

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

- IDE: Integrated Development Environment (môi trường tích hợp dùng để viết code để phát triển ứng dụng)
- PHP: Hypertext Preprocessor (ngôn ngữ lập trình kịch bản, lập trình ở Server dùng để xây dựng các ứng dụng Website)
- CSDL: Cơ sở dữ liệu
- SSL: Secure Sockets Layer
- TLS: Transport Layer Security
- CDN: Content Delivery Network

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.4: Bảng kế hoạch công việc.....	18
Bảng 2.2.1.1 : bảng sanh sách các tác nhân	27
Bảng 2.2.4 : Bảng Danh sách các use case và mô tả	32
Bảng 2.2.5.1.: Bảng UC1. Đặc tả Use Case đăng kí.....	33
Bảng 2.2.5.2. :Bảng UC2. Đặc tả Use Case đăng nhập	33
Bảng 2.2.5.3. : bảng uc3 . Đặc tả tìm kiếm sách	34
Bảng 2.2.5.4: bảng uc4 . Đặc tả xem chi tiết sách	35
Bảng 2.2.5.5: bảng uc5. Đặc tả thêm sách vào giỏ hàng	35
Bảng 2.2.5.6 : Bảng uc6 . Đặc tả thanh toán	36
Bảng 2.2.5.7: bảng uc7. Dặc tả xem lịch sử mua hàng	37
Bảng 2.2.5.8: bảng uc8. Đặc tả quản lý tài khoản.	38
Bảng 2.2.5.9 : Bảng uc9 : Đặc tả quản lý sách (admin).	38
Bảng 2.2.5.10 : Bảng uc10. Đặc tả quản lý đơn hàng (admin).....	39
Bảng 2.2.5.11: Bảng Uc11. Đặc tả quản lý danh mục (admin).	40
Bảng 2.2.5.12: Bảng uc12. Dặc tả quản lý mã giảm giá (admin).	40
Bảng 2.2.5.13: Bảng uc13. Đặc tả quản lý người dùng (admin).	41
Bảng 2.2.5.14: Bảng uc14. Đặc tả quản lý tác giả.....	41
Bảng 2.2.5.15: Bảng uc15. Đặc tả quản lý nhà xuất bản.....	41
Bảng 2.2.5.16: Bảng uc16. Đặc tả quản lý đánh giá sách.....	42

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 2.1: sơ đồ phân rã chức năng	27
--	----

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1.2.1.1. Thói quen đọc sách	22
Biểu đồ 1.2.1.2. Hình thức mua sách quen thuộc của người dùng	22
Biểu đồ 1.2.1.3. Kinh nghiệm mua sách online	23
Biểu đồ 1.2.1.4. Những yếu tố được quan tâm khi mua sách online.....	23
Biểu đồ 1.2.1.5. Những lí do cản trở người dùng tiếp cận với website bán sách	23
Biểu đồ 1.2.1.6. Tính năng mong muốn của người dùng	24
Biểu đồ 1.2.1.7. Những yếu tố thu hút và lôi cuốn khách hàng.	24
Biểu đồ 1.2.1.8. Hình thức nhận thông tin về chương trình Khuyến mãi	24
Biểu đồ 2.2.2.1 : Biểu đồ Tổng quát	28
Biểu đồ 2.2.2.2 : Biểu đồ phân tách chức năng.....	29
Biểu đồ 2.2.3.1. : biểu đồ tổng quan use case quản trị.	30
Biểu đồ 2.2.3.2. : Biểu đồ phân tách chức năng.....	31

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án "*Thiết kế website bán sách trực tuyến*" nhằm xây dựng một nền tảng thương mại điện tử tiện lợi và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu mua sắm sách trực tuyến của người dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người yêu sách. Mục tiêu của đồ án là nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống thân thiện, đáng tin cậy, dễ sử dụng, và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Để hiện thực hóa mục tiêu, em đã sử dụng PHP làm ngôn ngữ lập trình chính để phát triển các tính năng như:

Tìm kiếm sách theo từ khóa, danh mục.

Thêm sách vào giỏ hàng.

Thanh toán trực tuyến an toàn.

Quản lý đơn hàng hiệu quả.

Hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL được áp dụng để lưu trữ thông tin về sách, tài khoản người dùng và đơn hàng, đảm bảo khả năng truy xuất nhanh và bảo mật cao. Bên cạnh đó, các công nghệ HTML, CSS và JavaScript được sử dụng để tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng, giúp website trở nên trực quan và dễ thao tác.

Kết quả:

Website được phát triển hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý và giao dịch. Hệ thống đã chứng minh được tính khả thi, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dùng tìm kiếm và mua sách một cách dễ dàng. Giao diện đơn giản và tính năng mượt mà giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, từ đó tăng tính cạnh tranh và sức hút của website trong thị trường thương mại điện tử.

ABSTRACT

The project "*Designing an Online Bookstore Website*" aims to develop a convenient and efficient e-commerce platform that caters to users' book shopping needs. The primary objective is to research, design, and implement a user-friendly, reliable, and scalable system.

To achieve this, PHP was employed as the primary programming language to implement key features, including:

- A book search function for efficient navigation.
- A shopping cart for seamless order management.
- Secure online payment integration.
- Comprehensive order management capabilities.

A MySQL database was implemented to manage data storage for books, user accounts, and orders, ensuring fast data retrieval and robust security. Additionally, technologies such as HTML, CSS, and JavaScript were utilized to create an intuitive and visually appealing user interface, enhancing the overall user experience.

Results:

The project successfully demonstrated the system's feasibility and efficiency in helping users search for and purchase books effortlessly. The website operates reliably, meeting the requirements for both management and transactions. The intuitive, user-friendly interface significantly enhances user experience, increasing the website's competitiveness and appeal in the e-commerce industry.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, việc mua sắm trực tuyến ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo và mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Đặc biệt, nhu cầu tìm kiếm và mua sách trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận đến các đầu sách phong phú từ nhiều nhà xuất bản khác nhau.

Việc lựa chọn đề tài "Website bán sách" làm đề án cho môn khóa luận xuất phát từ mong muốn nghiên cứu, khám phá sâu hơn về các giải pháp công nghệ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đồng thời, em hy vọng rằng qua quá trình phát triển website bán sách, em có thể áp dụng các kiến thức đã học, từ việc phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng hệ thống chức năng đến triển khai thực tế.

Ngoài ra, đề tài này còn mang tính thực tiễn cao khi cung cấp một giải pháp hiệu quả và tiện lợi cho cả người mua lẫn người bán sách. Em cũng mong rằng dự án này sẽ là bước khởi đầu để em rèn luyện kỹ năng quản lý và phát triển các dự án công nghệ, đồng thời góp phần tạo ra một sản phẩm hữu ích và có giá trị trong thực tế.

1.1.2. Ứng dụng trong đời sống

Website bán sách không chỉ là một nền tảng giao dịch trực tuyến mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa người mua và người bán, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa đọc.

Trong đời sống, website bán sách mang lại nhiều lợi ích thiết thực:

- **Tiện lợi và tiết kiệm thời gian:** Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, tham khảo và đặt mua sách yêu thích mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến cửa hàng trực tiếp.

- **Đa dạng và phong phú:** Với kho sách trực tuyến, website cung cấp nhiều thể loại, từ sách học thuật, văn học, kỹ năng sống đến truyện tranh, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi và sở thích.

- **Khuyến khích văn hóa đọc:** Website bán sách góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, đặc biệt trong bối cảnh cuộc sống hiện đại bận rộn, khi nhiều người không có thời gian ghé thăm các nhà sách truyền thống.

- **Hỗ trợ cộng đồng:** Bằng cách kết nối với các nhà xuất bản và tác giả, website có thể giúp quảng bá sách mới, sách hiếm hoặc sách tự xuất bản, tạo cơ hội cho độc giả tiếp cận các nguồn tài liệu đa dạng.

- **Tối ưu hóa giao dịch:** Việc tích hợp các công cụ thanh toán trực tuyến, vận chuyển nhanh chóng giúp quá trình mua sách trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

1.1.3. Ý nghĩa dự án với ngành CNTT

• **Sáng tạo công nghệ:** Dự án "Website bán sách" yêu cầu sự sáng tạo trong việc phát triển giao diện người dùng, hệ thống tìm kiếm và quản lý sản phẩm, cũng như tích hợp các công nghệ mới như AI hoặc Machine Learning để đề xuất sách phù hợp với từng người dùng. Việc triển khai dự án này không chỉ thúc đẩy sự đổi mới trong ngành CNTT mà còn góp phần tạo ra những giải pháp công nghệ hữu ích cho lĩnh vực thương mại điện tử.

• **Mở rộng kiến thức và kỹ năng:** Tham gia dự án giúp sinh viên ngành CNTT phát triển thêm nhiều kỹ năng, từ thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trình backend, tối ưu hóa bảo mật, đến quản lý quy trình phát triển phần mềm. Những kinh nghiệm thực tiễn này là bước đệm để áp dụng vào các dự án thực tế hoặc công việc chuyên môn sau này.

• **Tạo ra giá trị kinh tế:** Một website bán sách hoạt động hiệu quả có tiềm năng mang lại giá trị kinh tế lớn thông qua doanh thu từ việc bán sách, quảng cáo, và các dịch vụ liên quan. Ngoài ra, nó còn giúp kết nối các nhà xuất bản, tác giả với độc giả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thương mại điện tử và kinh tế số.

• **Mở rộng tầm nhìn về ứng dụng CNTT:** Dự án giúp sinh viên nhận thức rõ hơn về tiềm năng ứng dụng CNTT trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, chẳng hạn như xây dựng nền tảng giao dịch trực tuyến, quản lý thông tin, và cải thiện trải nghiệm người dùng. Qua đó, sinh viên có cơ hội hình dung cách CNTT có thể góp phần vào việc tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

1.1.4. Kế hoạch công việc

STT	Nội dung công việc	Mô tả	Thời gian thực hiện	STT
1. 1	Phân tích và lập kế hoạch	- Nghiên cứu thị trường và đối thủ. - Xác định yêu cầu chức năng website. - Lập kế hoạch phát triển.	1 tuần	1
2. 2	Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX)	- Tạo wireframe và mockup. - Thiết kế giao diện phù hợp với thương hiệu.	2 tuần	2
3. 3	Phát triển chức năng cơ bản	- Xây dựng tính năng tìm kiếm sách, danh mục sản phẩm. - Tích hợp giỏ hàng và thanh toán.	4 tuần	3
4. 4	Kiểm tra và sửa lỗi	- Kiểm tra chức năng, giao diện và bảo mật. - Sửa lỗi dựa trên phản hồi từ nhóm QA.	2 tuần	4

Bảng 1.4: Bảng kế hoạch công việc

1.1.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật

Việc xây dựng một website bán sách cần tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng để đảm bảo tính ổn định, an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Dưới đây là các tiêu chuẩn kỹ thuật chính:

- **Bảo mật**
 - **SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security):** Cung cấp kết nối an toàn giữa máy chủ và người dùng, đặc biệt là khi thực hiện thanh toán trực tuyến hoặc xử lý thông tin nhạy cảm.
 - **Quản lý phiên và xác thực:** Sử dụng các phương pháp xác thực an toàn như JWT hoặc OAuth 2.0 để bảo vệ tài khoản người dùng, ngăn ngừa truy cập trái phép và các cuộc tấn công giả mạo.
- **Hiệu suất và tối ưu hóa**
 - **Tối ưu hóa tốc độ tải trang:** Nén hình, tối ưu hóa CSS và JavaScript để giảm thời gian tải trang, đảm bảo người dùng có trải nghiệm mượt mà.
 - **CDN (Content Delivery Network):** Sử dụng CDN để phân phối nội dung tĩnh từ các máy chủ gần người dùng nhất, cải thiện tốc độ tải trang trên toàn cầu.
- **Tương thích trình duyệt**
 - **Hỗ trợ đa nền tảng:** Kiểm tra và đảm bảo website hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari và Edge để mang lại trải nghiệm nhất quán.
 - **Thiết kế đáp ứng (Responsive Design):** Đảm bảo giao diện hiển thị tốt trên cả máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động.
- **Quản lý dữ liệu**
 - **Bảo mật dữ liệu:** Tuân thủ các tiêu chuẩn như GDPR hoặc các quy định pháp lý địa phương để bảo vệ dữ liệu người dùng.
 - **Sao lưu định kỳ:** Thực hiện sao lưu dữ liệu đều đặn để tránh mất mát dữ liệu do sự cố hệ thống hoặc tấn công mạng.
- **Bảo trì và quản lý lỗi**
 - **Hệ thống giám sát:** Triển khai công cụ giám sát như New Relic, Sentry hoặc ELK Stack để phát hiện lỗi kịp thời và cải thiện hiệu suất hệ thống.
 - **Bảo trì định kỳ:** Lập kế hoạch bảo trì để cập nhật các bản vá bảo mật, tối ưu hóa hệ thống và bổ sung các tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

- **Khả năng mở rộng**

- **Thiết kế module hóa:** Hệ thống được xây dựng theo mô hình module để dễ dàng mở rộng và nâng cấp khi nhu cầu kinh doanh tăng cao.
- **Sử dụng cơ sở dữ liệu tối ưu:** Chọn cơ sở dữ liệu phù hợp như MySQL, PostgreSQL hoặc MongoDB để xử lý khối lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả.

1.1.6. Quy định nhà nước đối với Website Bán Sách

Việc vận hành một website bán sách cần tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành để đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người dùng. Dưới đây là các quy định cần chú ý:

1.1.6.1. Quy định về Đăng ký Website Thương mại Điện tử

- Theo **Nghị định 52/2013/NĐ-CP** về thương mại điện tử, các website bán hàng phải:
 - Đăng ký với Bộ Công Thương và hiển thị logo xác nhận trên website.
 - Cung cấp đầy đủ thông tin về chủ sở hữu website, bao gồm: tên doanh nghiệp/cá nhân, mã số thuế, địa chỉ, và phương thức liên hệ.
 - Tuân thủ các quy định liên quan đến hợp đồng điện tử và giao dịch thương mại.

1.1.6.2. Quy định về Thuế

- Website bán sách cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bao gồm:
 - **Thuế giá trị gia tăng (VAT):** Áp dụng đối với các giao dịch bán sách.
 - **Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)** hoặc **Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):** Tùy thuộc vào loại hình tổ chức vận hành website.
 - Báo cáo và kê khai thuế định kỳ với cơ quan thuế.

1.1.6.3. Quy định về Nội dung Sách

- Theo **Luật Xuất bản 2012**, các sách được bày bán trên website phải đảm bảo:
 - Có giấy phép xuất bản hợp lệ từ cơ quan chức năng.
 - Không chứa nội dung vi phạm pháp luật, như: tuyên truyền chống phá nhà nước, xâm phạm quyền lợi của cá nhân/tổ chức, hoặc các nội dung vi phạm đạo đức xã hội.
 - Không sao chép hoặc bán các ấn phẩm vi phạm bản quyền.

1.1.6.4. Quy định về Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng

- Tuân thủ **Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng 2010**, trong đó:
 - Cung cấp thông tin minh bạch về sản phẩm: mô tả, giá cả, điều kiện giao hàng, và chính sách đổi trả.
 - Bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng theo **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 - Đảm bảo quyền lợi khách hàng trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc lỗi kỹ thuật.

1.1.6.5. Quy định về Thanh toán Điện tử

- Nếu website tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, phải tuân thủ các quy định về thanh toán, như:
 - Chỉ sử dụng các cổng thanh toán đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.
 - Đảm bảo bảo mật thông tin thẻ tín dụng/thẻ ngân hàng của khách hàng.
 - Phòng chống các hành vi rửa tiền hoặc gian lận qua mạng.

1.1.6.6. Quy định về Quảng cáo và Khuyến mại

- Tuân thủ **Luật Quảng cáo 2012** khi triển khai các chiến dịch quảng cáo, đảm bảo:
 - Nội dung quảng cáo không vi phạm các quy định pháp luật hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.
 - Các chương trình khuyến mại phải được đăng ký và thông báo đến cơ quan chức năng (nếu cần) theo **Nghị định 81/2018/NĐ-CP**.

1.1.6.7. Quy định về Giải quyết Tranh chấp

- Theo quy định của **Luật Thương mại 2005**, website cần:
 - Công khai chính sách xử lý khiếu nại và tranh chấp.
 - Cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch và nhanh chóng giữa khách hàng và nhà cung cấp.

1.2. Mục tiêu

1.2.1. Khảo sát nhu cầu tiêu dùng mua sách trực tuyến.

Nhằm xây dựng và phát triển một nền tảng bán sách trực tuyến đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng, em đã thực hiện khảo sát để thu thập ý kiến về thói quen mua sắm sách cũng như các tính năng mong muốn trên website.

Dữ liệu thu thập từ khảo sát này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích nhu cầu thị trường, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Link khảo sát :

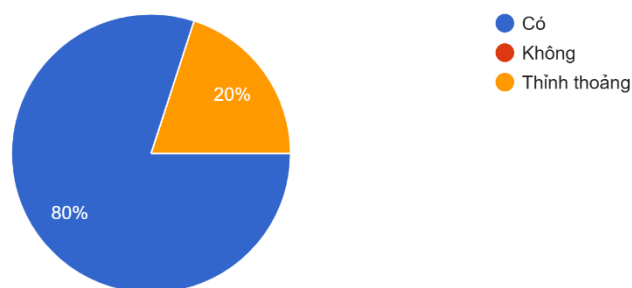
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRfhg5qkrvK_7AHeZfozVAbNxYOdTc-ngRequyRyo4E06t2g/viewform?usp=sharing.

Dựa vào kết quả thu được từ link khảo sát em thu được những kết quả như sau :

-Về thói quen đọc sách

BẠN CÓ HAY THƯỜNG XUYỀN ĐỌC SÁCH KHÔNG

5 câu trả lời

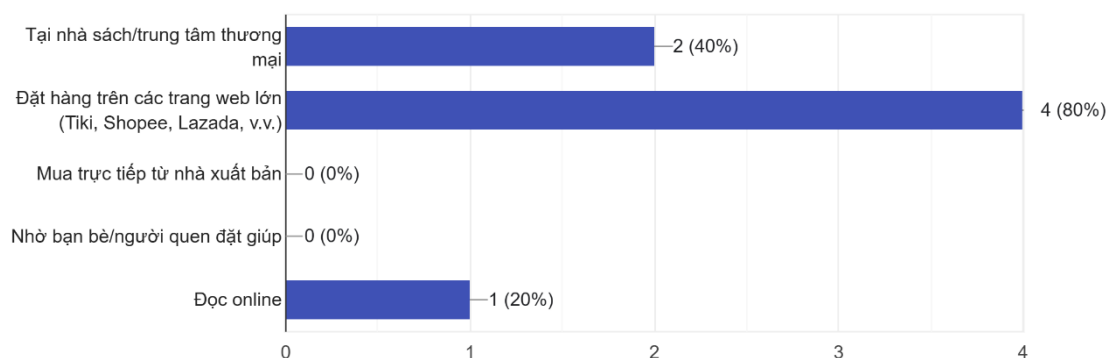


Biểu đồ 1.2.1.1. Thói quen đọc sách

-Về cách thức mua sách

BẠN THƯỜNG MUA SÁCH THEO CÁCH NÀO

5 câu trả lời

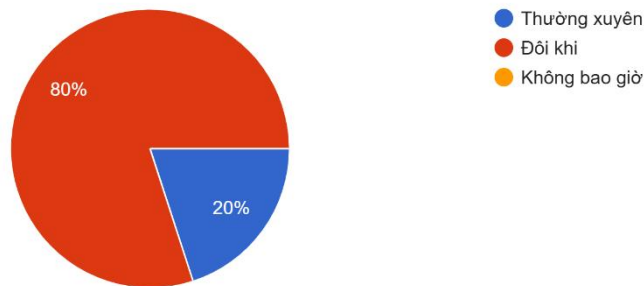


Biểu đồ 1.2.1.2. Hình thức mua sách quen thuộc của người dùng .

-về kinh nghiệm mua sách

BẠN ĐÃ TỪNG MUA SÁCH ONLINE CHƯA ?

5 câu trả lời

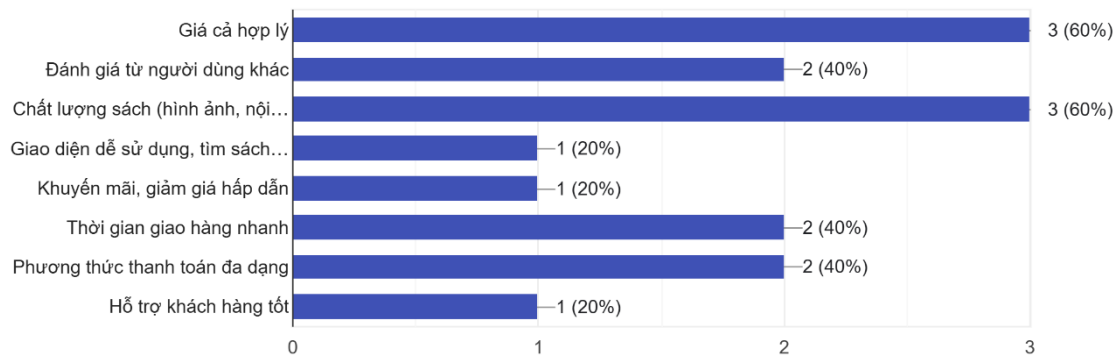


Biểu đồ 1.2.1.3. Kinh nghiệm mua sách online .

-Những yếu tố quan tâm khi mua sách online.

KHI MUA SÁCH ONLINE, BẠN QUAN TÂM ĐẾN YẾU TỐ NÀO NHẤT ?

5 câu trả lời

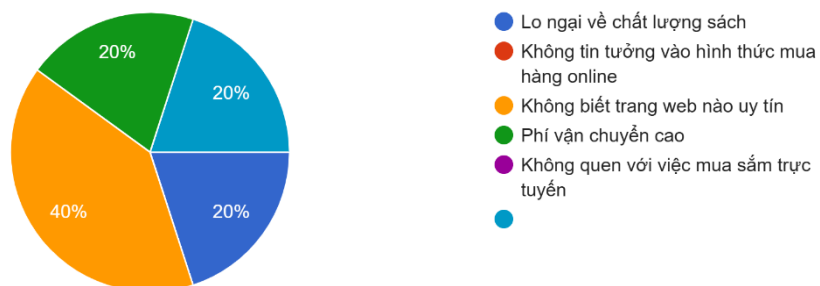


Biểu đồ 1.2.1.4. Những yếu tố được quan tâm khi mua sách online.

Điều gì khiến người dùng chưa mua sách online

NẾU CHƯA TỪNG MUA SÁCH ONLINE VẬY LÍ DO CỦA BẠN LÀ GÌ ?

5 câu trả lời

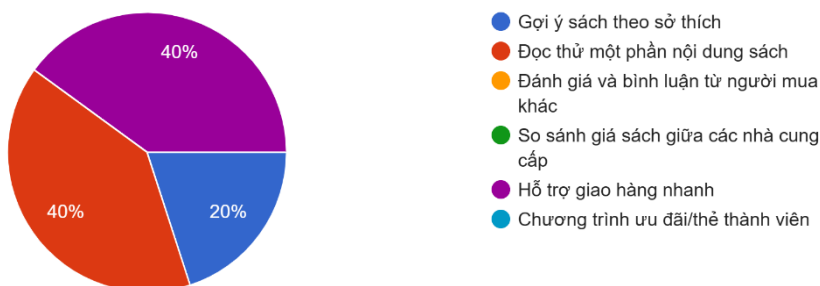


Biểu đồ 1.2.1.5. Những lí do cản trở người dùng tiếp cận với website bán sách .

Về những tính năng người dùng mong muốn nhất

BẠN MUỐN TRANG WEB BÁN SÁCH SẼ BAO GỒM NHỮNG TÍNH NĂNG GÌ

5 câu trả lời

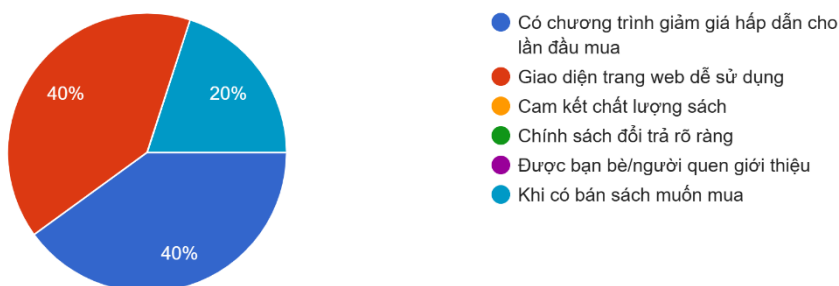


Biểu đồ 1.2.1.6. Tính năng mong muốn của người dùng .

-Yếu tố khiến người dùng trải nghiệm 1 website bán sách mới .

ĐIỀU GÌ CÓ THỂ KHIẾN BẠN THỬ TRẢI NGHIỆM 1TRANG WEB BÁN SÁCH MỚI

5 câu trả lời

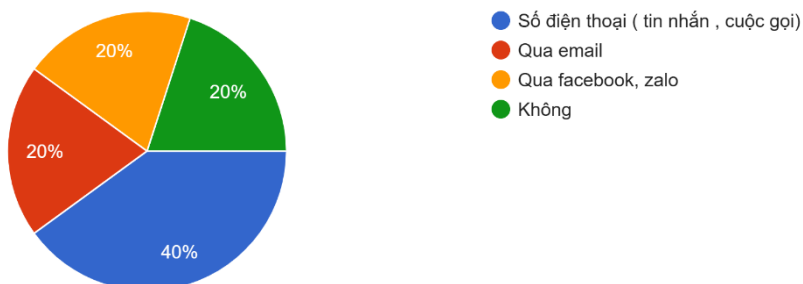


Biểu đồ 1.2.1.7. Những yếu tố thu hút và lôi cuốn khách hàng.

-Thông tin nhận khuyến mãi của khách hàng .

BẠN MUỐN NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI MUA SÁCH QUA ĐÂU

5 câu trả lời



Biểu đồ 1.2.1.8. Hình thức nhận thông tin về chương trình Khuyến mãi .

1.2.2. Mục tiêu website hướng đến

Xây dựng giao diện người dùng (UI) trực quan và thân thiện:

- Đảm bảo giao diện được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, nhưng vẫn chuyên nghiệp và hiện đại.
- Hỗ trợ trải nghiệm mượt mà trên cả máy tính và thiết bị di động thông qua thiết kế responsive.

Quản lý danh mục sách và kho hàng hiệu quả:

- Cung cấp chức năng quản lý danh mục sách với thông tin chi tiết như tên sách, tác giả, nhà xuất bản, giá cả, và tình trạng tồn kho.
- Hỗ trợ theo dõi lượng sách còn trong kho, tự động cập nhật khi có giao dịch mua bán.

Tích hợp thanh toán online an toàn:

- Đảm bảo các giao dịch thanh toán qua cổng VnPay được thực hiện một cách nhanh chóng và bảo mật.
- Cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán khác nhau, tăng tính tiện lợi cho khách hàng.

Hỗ trợ tìm kiếm sách nhanh chóng:

- Xây dựng công cụ tìm kiếm mạnh mẽ, hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa, danh mục sách, hoặc tên tác giả.
- Gợi ý tìm kiếm thông minh, cải thiện trải nghiệm người dùng trong việc tìm kiếm sách mong muốn.

Tăng cường trải nghiệm người dùng:

- Tích hợp các tính năng bổ trợ như đánh giá sách, xem các sách được đề xuất dựa trên sở thích hoặc lịch sử mua hàng.
- Tạo sự gắn kết với người dùng thông qua email thông báo, giảm giá, hoặc ưu đãi đặc biệt.

3. Một Số Trang Chính Của Website.

- Trang chủ: Đây là trang giới thiệu sơ lược về các sản phẩm mới của cửa hàng.
- Trang Giới thiệu: Đây là trang giúp cho khách hàng xem biết thêm về thông tin của Nhà sách.
- Trang liên hệ: Đây là trang mà khách hàng có thể liên hệ với Nhà sách.
- Trang đăng ký: Người dùng đăng ký tài khoản để trở thành khách hàng của trang.
- Trang đăng nhập: Người dùng đăng nhập tài khoản để đặt mua sản phẩm của trang.
- Trang sản phẩm: Đây là trang khách hàng xem hoặc tham khảo các mặt hàng của cửa hàng có sẵn để lựa chọn.
- Trang chi tiết sản phẩm: Đây là trang khách hàng nhấn vào từng sản phẩm để xem chi tiết.

1.3.TỔNG KẾT CHƯƠNG 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về đề tài "**Website bán sách**" với các nội dung chính sau:

1.3.1. Cơ sở lý luận và tính cấp thiết của đề tài

- Đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tế về mua sắm sách trực tuyến trong thời đại số.
- Website bán sách mang lại nhiều tiện ích cho người dùng như: tiết kiệm thời gian, đa dạng sản phẩm, và khả năng tiếp cận rộng rãi.

1.3.2. Ý nghĩa và ứng dụng

- **Đối với ngành CNTT:** Tạo cơ hội áp dụng công nghệ mới, phát triển kỹ năng chuyên môn.
- **Đối với xã hội:** Thúc đẩy văn hóa đọc, tạo kênh phân phối sách hiệu quả.

1.3.3. Kết quả khảo sát thị trường

- Phần lớn người dùng có nhu cầu đọc sách thường xuyên.
- Xu hướng mua sách online ngày càng tăng.
- Các yếu tố được quan tâm: giá cả, chất lượng sách, độ tin cậy của website.

1.3.4. Mục tiêu và tiêu chuẩn kỹ thuật

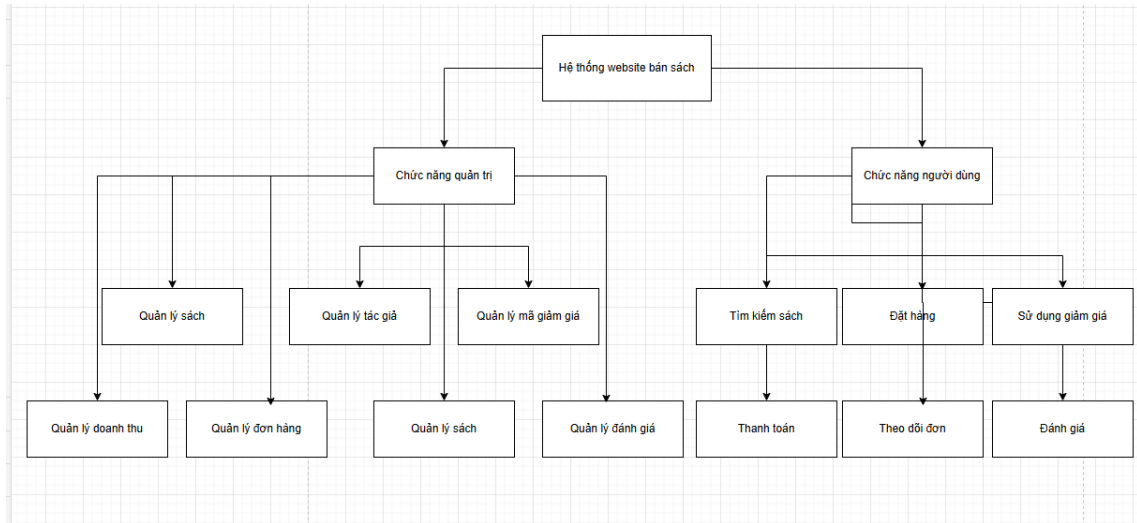
- Xây dựng giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất cao.
- Tích hợp thanh toán online an toàn.
- Quản lý danh mục sách hiệu quả.

1.3.5. Quy định pháp lý

- Tuân thủ các quy định về thương mại điện tử.
- Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
- Tuân thủ quy định về xuất bản và bản quyền.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ phân rã chức năng



Sơ đồ 2.1: sơ đồ phân rã chức năng .

2.2. Thiết kế hệ thống

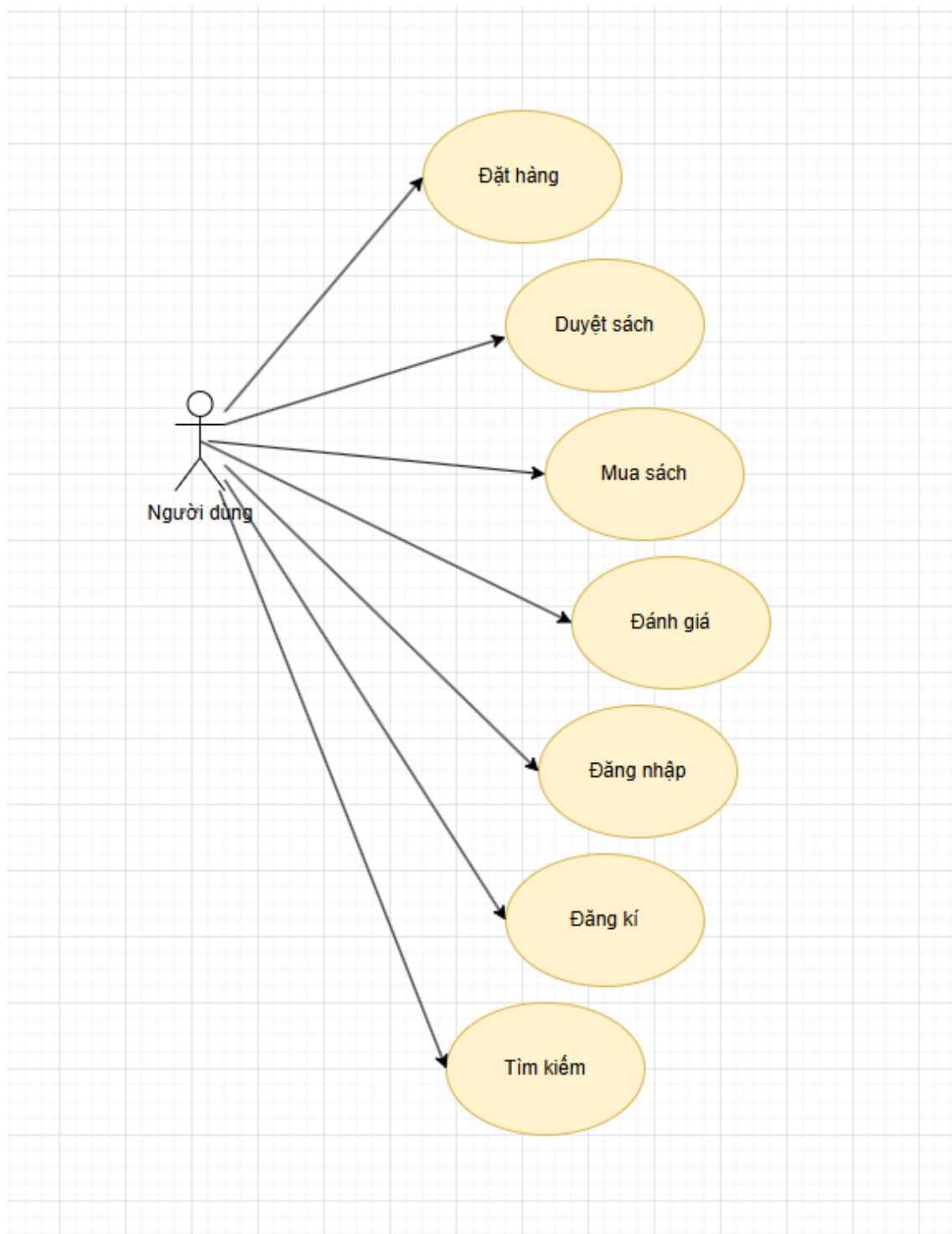
2.2.1 Danh sách các tác nhân

Tác nhân	Mô tả tác nhân	Ghi chú
Admin	Đăng nhập, đăng xuất, quản lý thông tin sách, quản lý danh mục, quản lý thông tin người dùng, xử lý đơn hàng,...	Không thể xem hoặc chỉnh sửa nội dung nhạy cảm như: mật khẩu người dùng, chi tiết thanh toán,...
User	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, tìm kiếm sách, thêm sách vào giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, đánh giá,...	Có thể quản lý thông tin cá nhân, nhưng không thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung của hệ thống.

Bảng 2.2.1.1 : bảng sanh sách các tác nhân .

2.2.2 Biểu đồ Use Case người dùng

Biểu đồ tổng quát

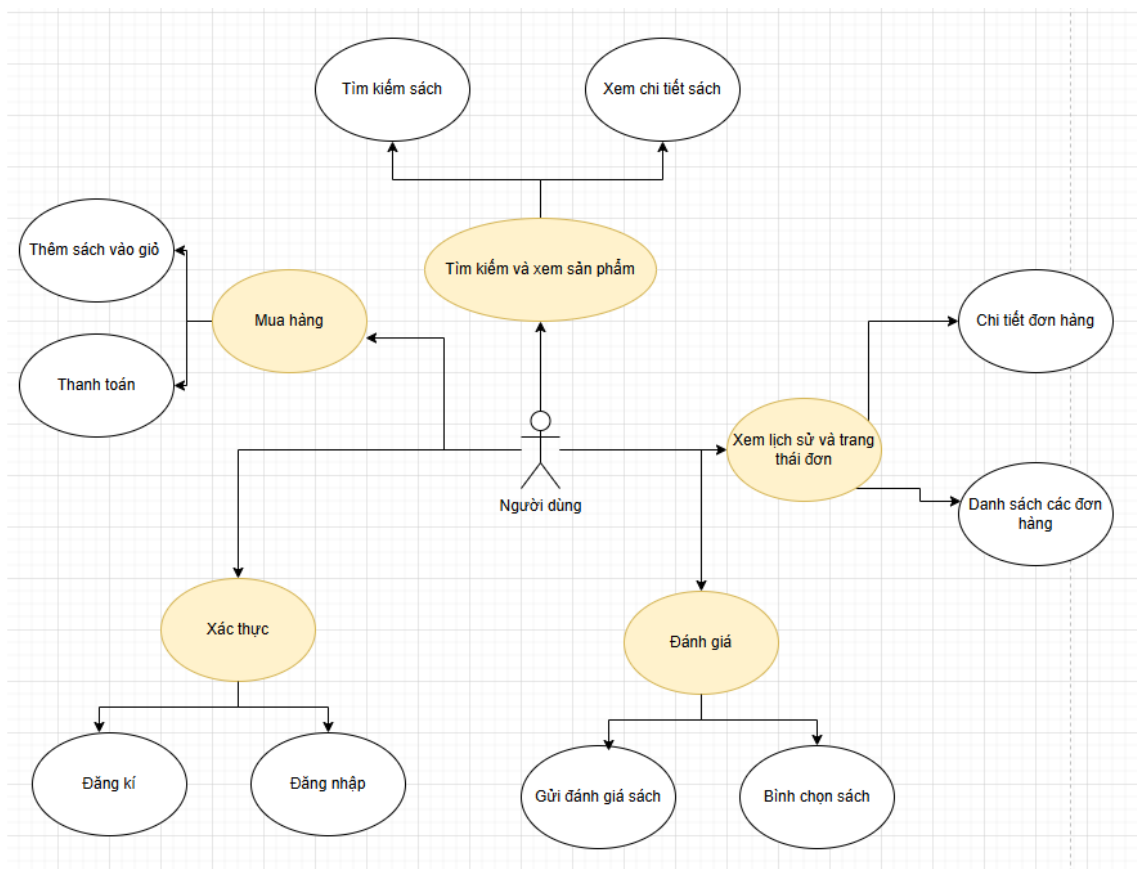


Biểu đồ 2.2.2.1 : Biểu đồ Tổng quát

- Dòng sự kiện
 - o Dòng sự kiện chính:
 - Quản trị viên: Quản trị viên sau khi đăng nhập có khả năng quản lý hoạt động của các nhà xuất bản đã đăng ký buôn bán trên website.

- Khách hàng: Khách hàng sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được đăng ký thì có thể tiến hành lựa chọn, đọc và nghe online sách, tìm kiếm sách mong muốn, đặt hàng, xem và cập nhật giỏ hàng, thanh toán và
- Dòng sự kiện phát sinh: Nếu không đăng nhập thành công thì không thể thực hiện được các chức năng của hệ thống.
- Yêu cầu đặc biệt: Người quản trị phải đăng nhập trước khi vào phần quản trị hệ thống.

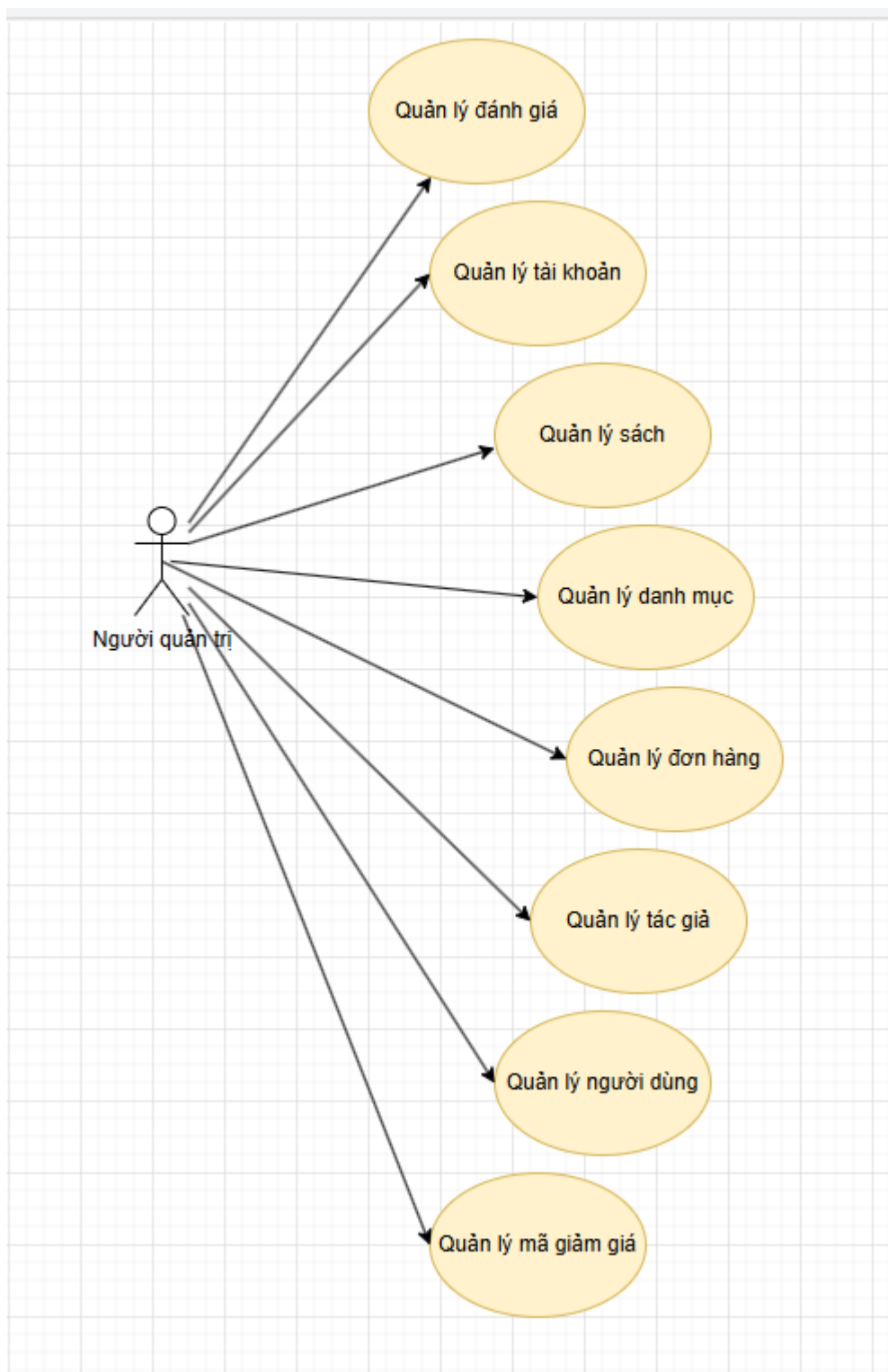
Biểu đồ phân tách chức năng



Biểu đồ 2.2.2.2 : Biểu đồ phân tách chức năng.

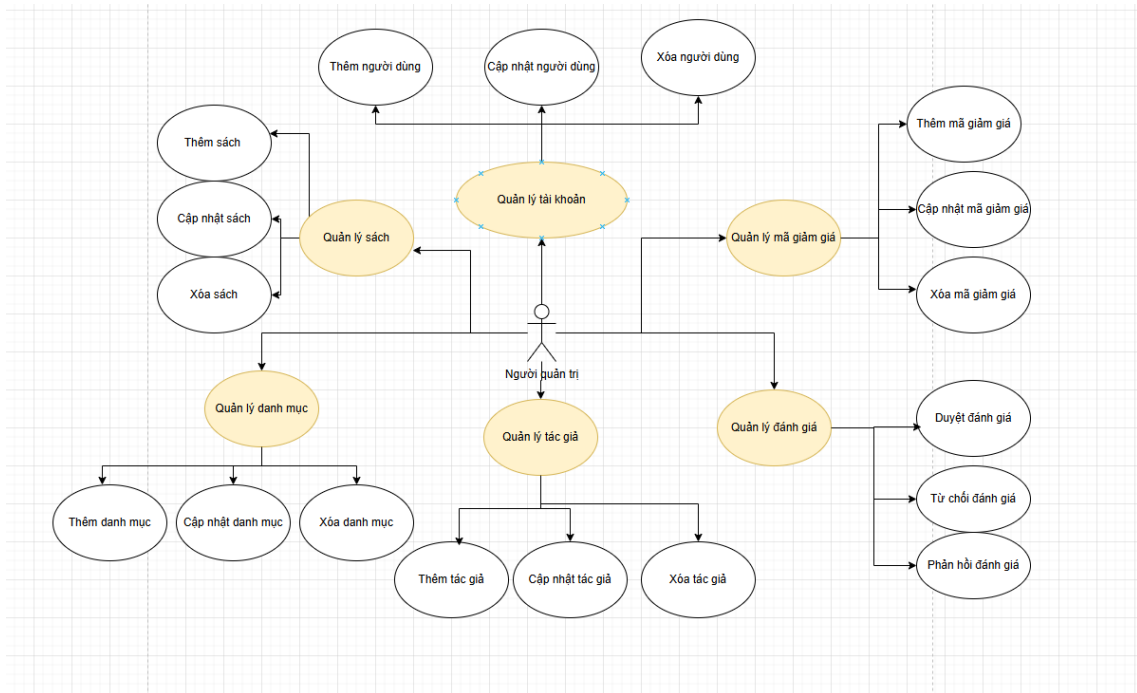
2.2.3 Biểu đồ Use Case quản trị

Biểu đồ tổng quan



Biểu đồ 2.2.3.1. : biểu đồ tổng quan use case quản trị.

Biểu đồ phân tách chức năng



Biểu đồ 2.2.3.2. : Biểu đồ phân tách chức năng.

2.2.4 Danh sách các Use Case và mô tả

ID	Tên Use Case	Mô tả
UC1	Đăng kí	Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới để truy cập vào các tính năng khác của website
UC2	Đăng nhập	Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản hiện có để truy cập vào các tính năng khác của website
UC3	Tìm kiếm sách	Người dùng có thể tìm kiếm sách dựa trên tên sách, tác giả hoặc thể loại
UC4	Xem chi tiết sách	Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng quyển sách
UC5	Thêm sách vào giỏ hàng	Người dùng có thể thêm sách muốn mua vào giỏ hàng để chuẩn bị thanh toán
UC6	Thanh toán	Người dùng có thể thanh toán giỏ hàng qua các phương thức thanh toán được hỗ trợ
UC7	Xem lịch sử mua hàng	Người dùng có thể xem lại các đơn hàng đã mua trước đây
UC8	Quản lý tài khoản	Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu

UC9	Quản lý sách (Admin)	Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa sách và quản lý kho hàng
UC10	Quản lý đơn hàng (Admin)	Quản trị viên có thể xem và xử lý các đơn hàng từ khách hàng
UC11	Quản lý danh mục (Admin)	Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa các danh mục sách để tổ chức và quản lý sản phẩm hiệu quả hơn.
UC12	Quản lý mã giảm giá (Admin)	Quản trị viên có thể tạo, chỉnh sửa và xóa mã giảm giá để hỗ trợ các chương trình khuyến mãi.
UC13	Quản lý người dùng (Admin)	Quản trị viên có thể xem, chỉnh sửa thông tin, hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng nếu cần thiết.
UC14	Quản lý tác giả (Admin)	Quản trị viên có thể thêm, sửa, hoặc xóa thông tin tác giả để đảm bảo danh sách tác giả được cập nhật chính xác.
UC15	Quản lý nhà xuất bản (Admin)	Quản trị viên có thể thêm, sửa, hoặc xóa thông tin nhà xuất bản để đảm bảo dữ liệu chính xác và hỗ trợ việc tổ chức sách.
UC16	Quản lý đánh giá sách (Admin)	Quản trị viên có thể duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa các đánh giá sách nhằm đảm bảo chất lượng nội dung đánh giá và tránh spam.

Bảng 2.2.4 : Bảng Danh sách các use case và mô tả .

2.2.5 Đặc tả Use Case

Đặc tả UC1 “Đăng kí”

Tên Use Case	Đăng kí
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động đăng ký tài khoản của người dùng trên website.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã được nhập đầy đủ thông tin trước khi thực hiện đăng ký.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào trang đăng ký trên website. 2. Người dùng điền thông tin cá nhân như tên, email, mật khẩu và thông tin khác cần thiết. 3. Người dùng nhấn nút "Đăng ký" để hoàn tất quá trình đăng ký. 4. Hệ thống xác nhận thông tin và tạo tài khoản mới cho người dùng. 5. Người dùng nhận được thông báo hoàn tất đăng ký và được chuyển hướng đến trang đăng nhập.
Dòng sự kiện phụ	– Người dùng nhập sai hoặc thông tin đã tồn tại. – Hệ thống báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. – Người dùng lặp lại bước 3 để hoàn tất đăng ký.

Bảng 2.2.5.1.: Bảng UC1. Đặc tả Use Case đăng kí

Đặc tả UC2 “Đăng nhập”

Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động đăng nhập của người dùng vào hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản được đăng ký từ trước.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng khởi động giao diện đăng nhập trên trình duyệt. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập và yêu cầu người dùng nhập thông tin đăng nhập đầy đủ. 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập (email/username và mật khẩu) và chọn nút "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập với cơ sở dữ liệu. 5. Nếu thông tin đúng, hệ thống chuyển hướng người dùng về trang chủ của website.
Dòng sự kiện phụ	– Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập. – Hệ thống phát hiện lỗi và thông báo cho người dùng. – Người dùng lặp lại bước 3 để nhập lại thông tin đăng nhập.

Bảng 2.2.5.2. :Bảng UC2. Đặc tả Use Case đăng nhập

Đặc tả UC3 “Tìm kiếm sách”

Tên Use Case	Tìm kiếm sách
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động tìm kiếm sách của người dùng trên website bán sách.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã truy cập vào website và có quyền truy cập tính năng tìm kiếm.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào thanh công cụ tìm kiếm trên website. 2. Người dùng nhập từ khóa liên quan đến sách, ví dụ: tên sách, tên tác giả hoặc thể loại. 3. Người dùng nhấn nút 'Tìm kiếm' hoặc nhấn Enter để thực hiện tìm kiếm. 4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và trả về danh sách kết quả phù hợp. 5. Người dùng xem danh sách kết quả và có thể chọn xem chi tiết một cuốn sách.
Dòng sự kiện phụ	- Người dùng nhập từ khóa không hợp lệ hoặc không có kết quả phù hợp. - Hệ thống thông báo 'Không tìm thấy kết quả phù hợp' và đề xuất từ khóa khác. - Người dùng chỉnh sửa từ khóa và thực hiện tìm kiếm lại.

Bảng 2.2.5.3. : bảng uc3 . Đặc tả tìm kiếm sách .**Đặc tả UC4 “Xem chi tiết sách”**

Tên Use Case	Xem chi tiết sách
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động người dùng xem chi tiết thông tin về một cuốn sách trên website bán sách.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã truy cập vào website và chọn một cuốn sách từ danh sách hoặc kết quả tìm kiếm.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một cuốn sách từ danh sách sách hoặc trang tìm kiếm. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về cuốn sách, bao gồm: tên sách, tác giả, mô tả, giá bán, hình và đánh giá của người dùng khác.

	3. Người dùng có thể thêm sách vào giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích từ trang chi tiết này. 4. Người dùng có thể xem các đánh giá và bình luận về cuốn sách.
Dòng sự kiện phụ	- Hệ thống không thể hiển thị thông tin chi tiết do lỗi dữ liệu hoặc sản phẩm không còn tồn tại. - Hệ thống thông báo lỗi 'Sách không tồn tại hoặc đã bị xóa'. - Người dùng được chuyển hướng về danh sách sách hoặc trang tìm kiếm.

Bảng 2.2.5.4: bảng uc4 . Đặc tả xem chi tiết sách .

Đặc tả UC5 “Thêm sách vào giỏ hàng”

Tên Use Case	Thêm sách vào giỏ hàng
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động thêm sách vào giỏ hàng để chuẩn bị thanh toán.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản và xem danh sách sách.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một cuốn sách từ danh sách hoặc trang chi tiết sách. 2. Người dùng nhấn nút 'Thêm vào giỏ hàng' trên giao diện sách. 3. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho của sách. 4. Hệ thống thêm sách vào giỏ hàng của người dùng. 5. Người dùng nhận được thông báo rằng sách đã được thêm thành công vào giỏ hàng.
Dòng sự kiện phụ	- Sách không còn tồn kho. - Hệ thống thông báo 'Sản phẩm đã hết hàng' và không thêm vào giỏ hàng. - Người dùng có thể chọn sách khác.

Bảng 2.2.5.5: bảng uc5. Đặc tả thêm sách vào giỏ hàng

Đặc tả UC6 “Thanh toán”

Tên Use Case	Thanh toán
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động thanh toán giỏ hàng của người dùng trên website bán sách.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập, thêm sách vào giỏ hàng và giỏ hàng không rỗng.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào giỏ hàng và nhấn nút 'Thanh toán'. 2. Người dùng chọn phương thức thanh toán (ví dụ: thẻ tín dụng, chuyển khoản, ví điện tử). 3. Người dùng nhập thông tin cần thiết theo phương thức thanh toán đã chọn (ví dụ: thông tin thẻ). 4. Người dùng nhấn nút 'Xác nhận thanh toán'. 5. Hệ thống xử lý giao dịch và hiển thị kết quả giao dịch. 6. Người dùng nhận được thông báo giao dịch thành công và được chuyển đến trang xác nhận đơn hàng.
Dòng sự kiện phụ	- Giao dịch bị từ chối do thông tin thanh toán không hợp lệ. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. - Người dùng chỉnh sửa thông tin và thử thanh toán lại.

Bảng 2.2.5.6 : Bảng uc6 . Đặc tả thanh toán .**Đặc tả UC7 “Xem lịch sử mua hàng”**

Tên Use Case	Xem lịch sử mua hàng
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động người dùng xem lại lịch sử các đơn hàng đã thực hiện trên website.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và có ít nhất một đơn hàng trong lịch sử mua sắm.

Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào mục 'Lịch sử mua hàng' trên tài khoản cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng trước đó của người dùng. 3. Người dùng chọn một đơn hàng để xem chi tiết. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của đơn hàng, bao gồm: danh sách sản phẩm, ngày mua, trạng thái đơn hàng và tổng số tiền.
Dòng sự kiện phụ	- Người dùng không có lịch sử mua hàng. - Hệ thống thông báo 'Bạn chưa có đơn hàng nào'.

Bảng 2.2.5.7: bảng uc7. Đặc tả xem lịch sử mua hàng .

Đặc tả UC8 “Quản lý tài khoản”

Tên Use Case	Quản lý tài khoản
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động quản lý thông tin cá nhân của người dùng trên website.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên hệ thống.
Dòng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào mục 'Tài khoản của tôi' trong tài khoản cá nhân. 2. Người dùng chọn tính năng muốn thực hiện (ví dụ: cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu). 3. Người dùng chỉnh sửa thông tin cần thay đổi (ví dụ: tên, email, số điện thoại). 4. Người dùng nhấn nút 'Lưu' để cập nhật thông tin. 5. Hệ thống xác nhận thông tin hợp lệ và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 6. Người dùng nhận thông báo cập nhật thành công.

Dòng sự kiện phụ	- Người dùng nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: email không đúng định dạng). - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin. - Người dùng lặp lại bước chỉnh sửa và lưu lại.
------------------	--

Bảng 2.2.5.8: bảng uc8. Đặc tả quản lý tài khoản.

Đặc tả UC9 “Quản lý sách (Admin)”

Tên Use Case	Quản lý sách (Admin)
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động quản trị viên quản lý danh sách sách trên website bán sách.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào bảng quản lý sách trong hệ thống admin. 2. Quản trị viên chọn một trong các chức năng: thêm sách mới, chỉnh sửa thông tin sách, hoặc xóa sách. 3. Quản trị viên nhập thông tin cần thiết khi thêm hoặc chỉnh sửa sách, ví dụ: tên sách, tác giả, giá bán, số lượng tồn kho. 4. Quản trị viên nhấn nút 'Lưu' để xác nhận thao tác. 5. Hệ thống cập nhật thông tin sách vào cơ sở dữ liệu và thông báo thành công.
Dòng sự kiện phụ	- Quản trị viên nhập thiếu hoặc sai thông tin (ví dụ: giá sách không hợp lệ). - Hệ thống báo lỗi và yêu cầu quản trị viên nhập lại thông tin chính xác.

Bảng 2.2.5.9 : Bảng uc9 : Đặc tả quản lý sách (admin).

Đặc tả UC10 “Quản lý đơn hàng (Admin)”

Tên Use Case	Quản lý đơn hàng (Admin)
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Use Case này mô tả hoạt động quản trị viên quản lý các đơn hàng của khách hàng trên hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào bảng quản lý đơn hàng trong hệ thống admin. 2. Quản trị viên chọn một đơn hàng từ danh sách để xem chi tiết. 3. Quản trị viên kiểm tra thông tin đơn hàng bao gồm: danh sách sản phẩm, tổng tiền, thông tin khách hàng, và trạng thái đơn hàng. 4. Quản trị viên cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: đang xử lý, đã giao hàng). 5. Hệ thống lưu trạng thái mới và thông báo cập nhật thành công.
Dòng sự kiện phụ	- Quản trị viên chọn nhầm đơn hàng hoặc cập nhật sai trạng thái. - Hệ thống cho phép quản trị viên hoàn tác hoặc chỉnh sửa lại thông tin.

Bảng 2.2.5.10 : Bảng uc10. Đặc tả quản lý đơn hàng (admin).**Đặc tả UC11 “Quản lý danh mục (Admin)”**

Tên Use Case	Quản lý danh mục (Admin)
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa các danh mục sách để tổ chức và quản lý sản phẩm hiệu quả hơn.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào bảng quản lý danh mục trong hệ thống admin. 2. Quản trị viên chọn một danh mục để thêm mới, sửa hoặc xóa. 3. Quản trị viên nhập thông tin cần thiết cho danh mục (ví dụ: tên danh mục, mô tả). 4. Quản trị viên nhấn nút 'Lưu' để xác nhận

	thay đổi. 5. Hệ thống lưu thông tin danh mục và thông báo cập nhật thành công.
Dòng sự kiện phụ	- Quản trị viên nhập thông tin không hợp lệ. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin chính xác.

Bảng 2.2.5.11: Bảng Uc11. Đặc tả quản lý danh mục (admin).

Đặc tả UC12 “Quản lý mã giảm giá (Admin)”

Tên Use Case	Quản lý mã giảm giá (Admin)
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên có thể tạo, chỉnh sửa và xóa mã giảm giá để hỗ trợ các chương trình khuyến mãi.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào bảng quản lý mã giảm giá trong hệ thống admin. 2. Quản trị viên chọn một mã giảm giá để thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa. 3. Quản trị viên nhập thông tin cần thiết như: mã giảm giá, giá trị giảm, ngày hết hạn. 4. Quản trị viên nhấn nút 'Lưu' để xác nhận. 5. Hệ thống lưu thông tin mã giảm giá và thông báo cập nhật thành công.
Dòng sự kiện phụ	- Quản trị viên nhập thông tin không hợp lệ hoặc mã giảm giá đã hết hạn. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa lại.

Bảng 2.2.5.12: Bảng uc12. Đặc tả quản lý mã giảm giá (admin).

Đặc tả UC13 “Quản lý người dùng (Admin)”

Tên Use Case	Quản lý người dùng (Admin)
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên có thể xem, chỉnh sửa thông tin, hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng nếu cần thiết.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào bảng quản lý người dùng trong hệ thống admin. 2. Quản trị viên chọn một tài khoản người dùng để xem chi tiết.

	3. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin người dùng hoặc thực hiện thao tác vô hiệu hóa tài khoản. 4. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo cập nhật thành công.
Dòng sự kiện phụ	- Quản trị viên chỉnh sửa thông tin sai hoặc không hợp lệ. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa lại.

Bảng 2.2.5.13: Bảng uc13. Đặc tả quản lý người dùng (admin).

Đặc tả UC14 “Quản lý tác giả”

Tên Use Case	Quản lý tác giả
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên có thể thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc vô hiệu hóa thông tin tác giả trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào bảng quản lý tác giả trong hệ thống admin. 2. Quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin mới tác giả. 3. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo cập nhật thành công
Dòng sự kiện phụ	- Quản trị viên nhập thông tin sai hoặc không hợp lệ. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa lại.

Bảng 2.2.5.14: Bảng uc14. Đặc tả quản lý tác giả

Đặc tả UC15 “Quản lý nhà xuất bản”

Tên Use Case	Quản lý nhà xuất bản
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên có thể thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc vô hiệu hóa thông tin nhà xuất bản trong hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào bảng quản lý nhà xuất bản trong hệ thống admin. 2. Quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin mới nhà xuất bản. 3. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo cập nhật thành công
Dòng sự kiện phụ	- Quản trị viên nhập thông tin sai hoặc không hợp lệ. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa lại.

Bảng 2.2.5.15: Bảng uc15. Đặc tả quản lý nhà xuất bản

Đặc tả UC16 “Quản lý đánh giá sách”

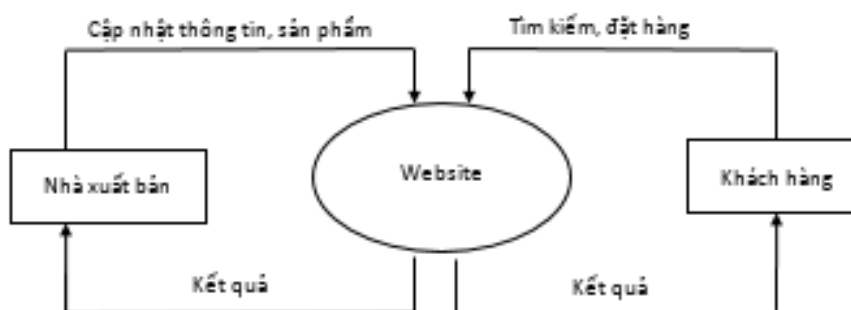
Tên Use Case	Quản lý đánh giá sách
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên có thể xem, duyệt, hoặc xóa đánh giá sách của người dùng.

Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị
Dòng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập vào bảng quản lý đánh giá trong hệ thống admin. 2. Quản trị viên xem danh sách đánh giá từ người dùng. 3. Quản trị viên có thể duyệt hoặc xóa một đánh giá. 4. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo cập nhật thành công
Dòng sự kiện phụ	- Quản trị viên cố gắng xóa một đánh giá đã được hệ thống đánh dấu là hợp lệ. - Hệ thống từ chối xóa và hiển thị thông báo lỗi.

Bảng 2.2.5.16: Bảng uc16. Đặc tả quản lý đánh giá sách

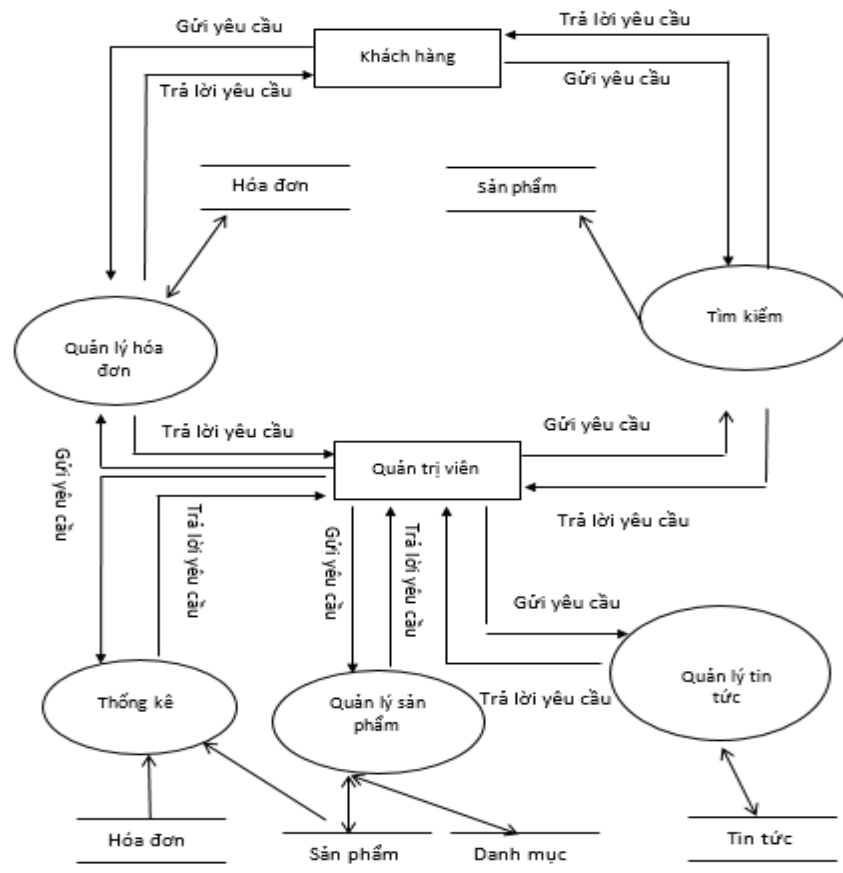
2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu.

2.3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh.



Hình 2.3.1: Hình biểu đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh.

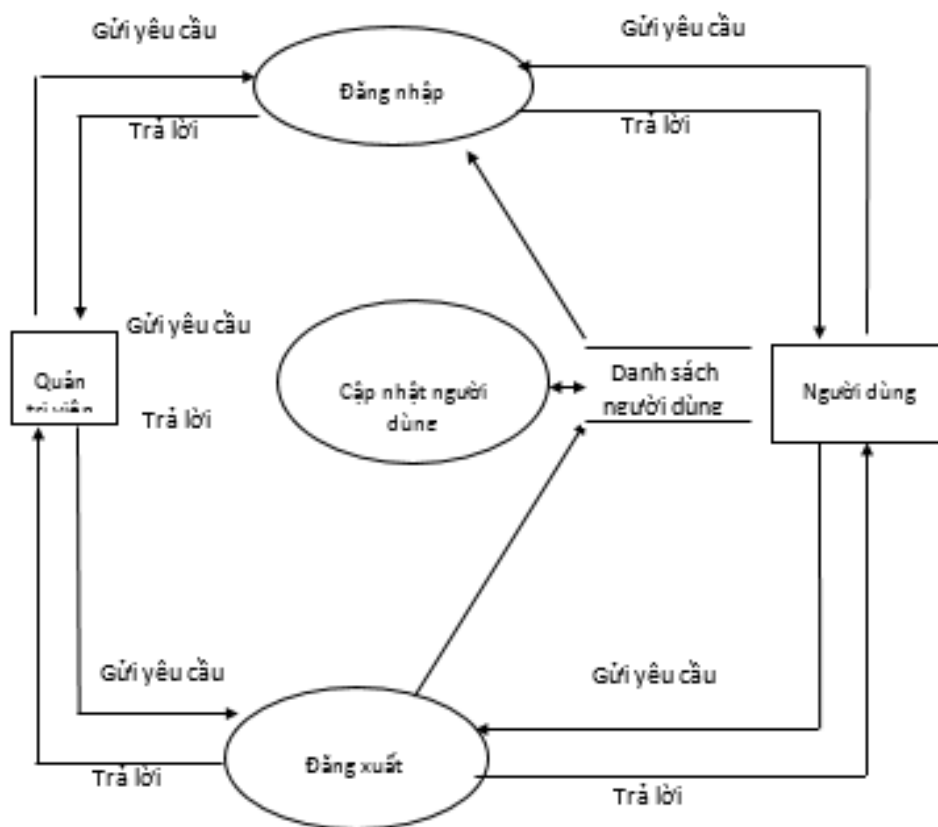
2.3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.



Hình 2. 3.2: Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.

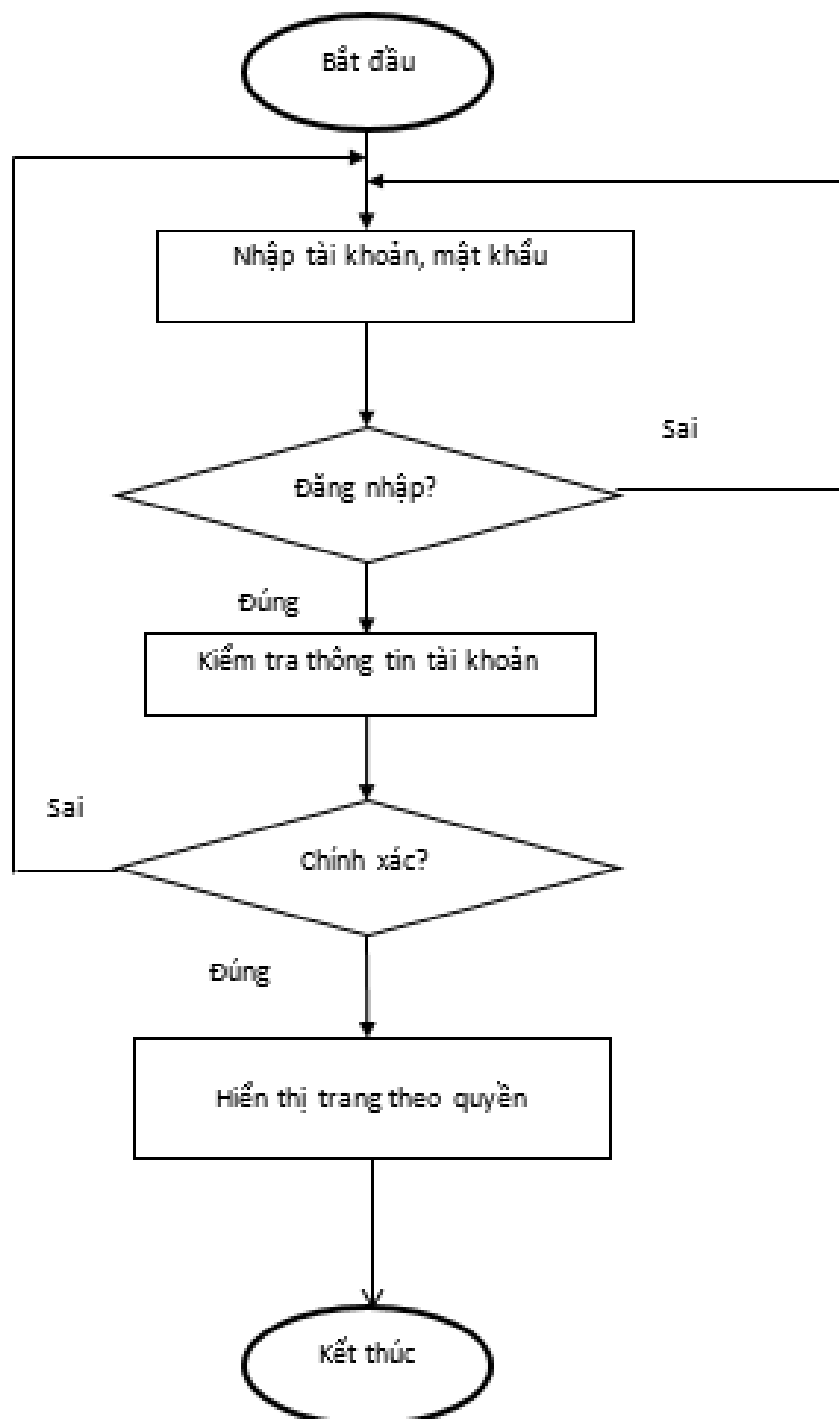
2.3.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh.

- Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản trị”.



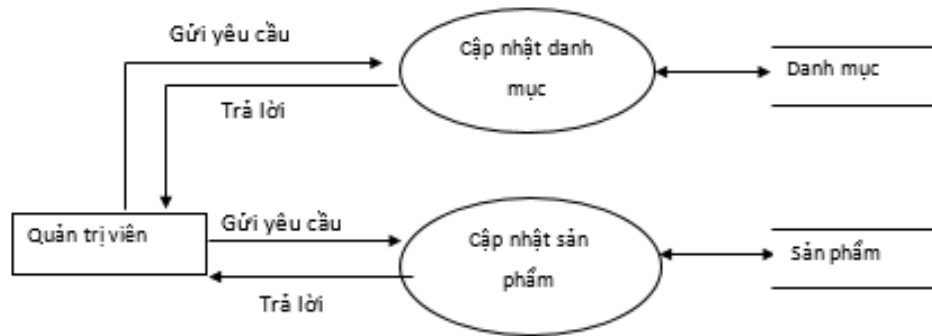
Hình 2.3.3.1: Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh chức năng quản trị .

➤ Sơ đồ khối đặc tả chức năng đăng nhập



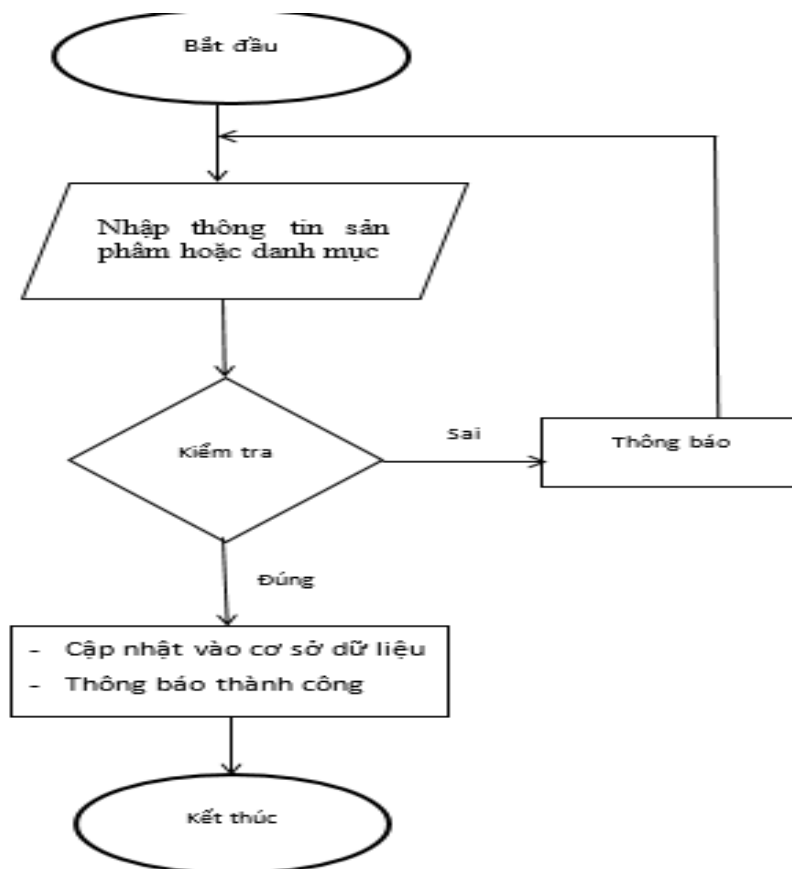
Hình2.3.3.2 : Hình sơ đồ khối đặc tả chức năng đăng nhập .

2.3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý sản phẩm”.



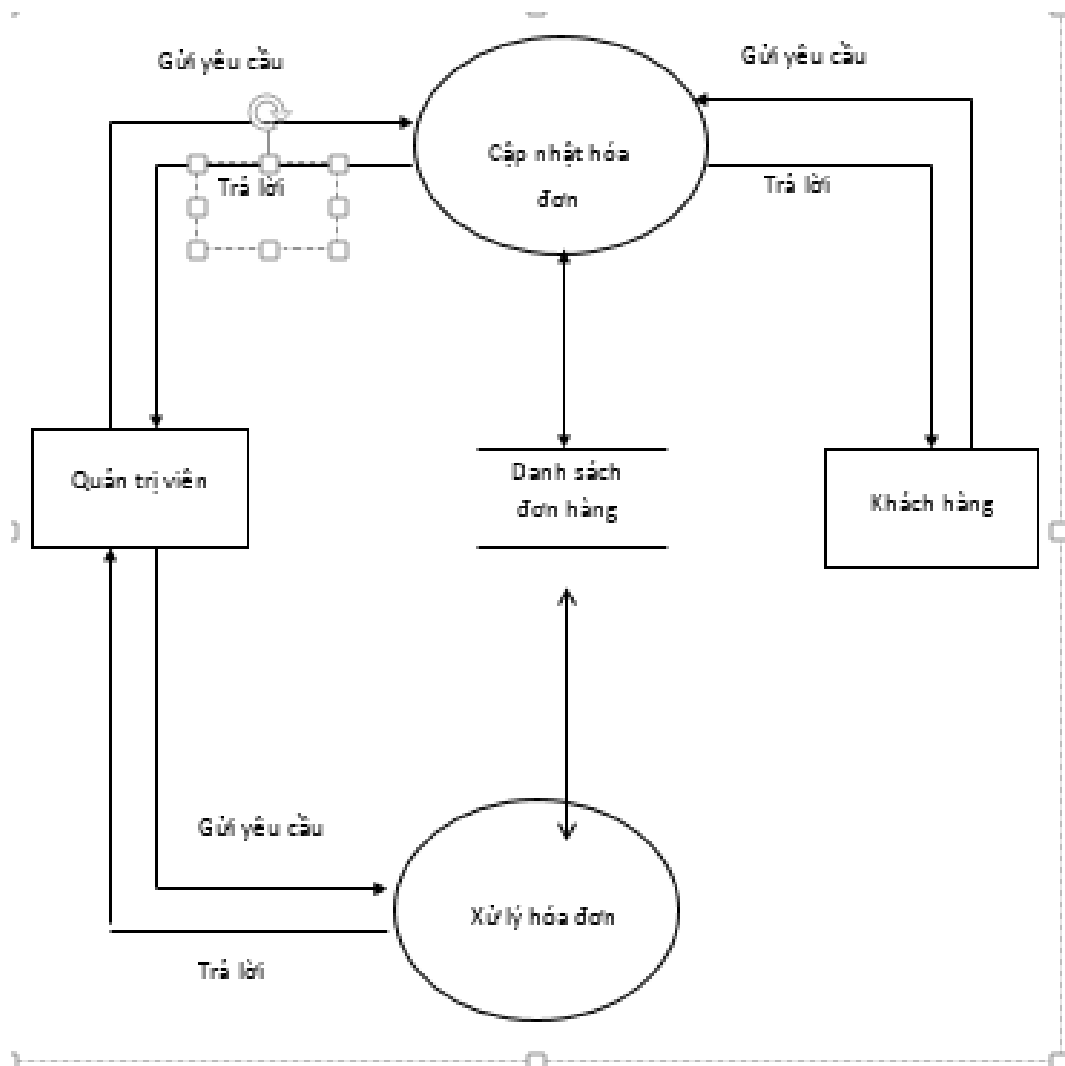
Hình 2.3.4.1 : Hình Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý sản phẩm”.

➤ Lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng quản lý sản phẩm



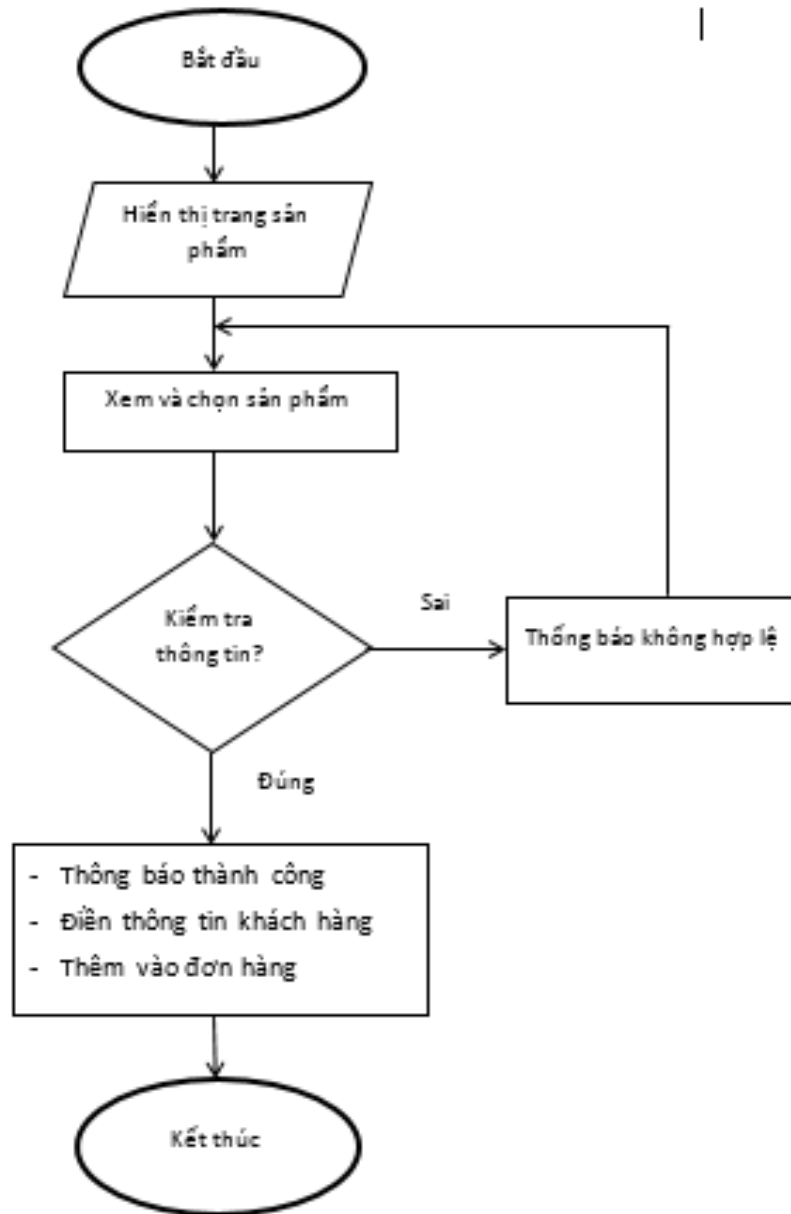
Hình 2.3.4.2 : Hình lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng quản lý sản phẩm .

2.3.5 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý hóa đơn”.



Hình 2.3.5.1 :Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý hóa đơn”

➤ Lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng đặt hàng



Hình 2.3.5.2 :Hình lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng đặt hàng

2.3.6 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý tin tức”.



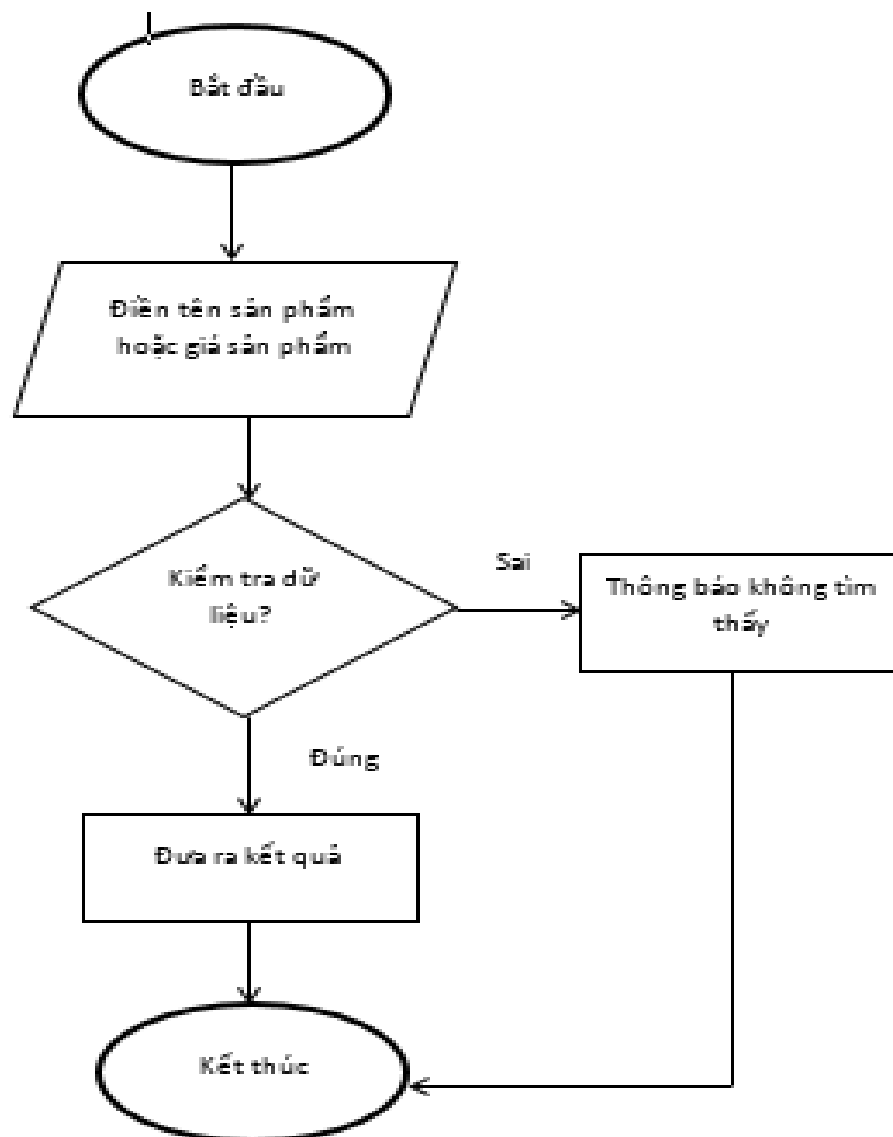
Hình 2.3.6: Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Quản lý tin tức và góp

2.3.7 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tìm kiếm”.



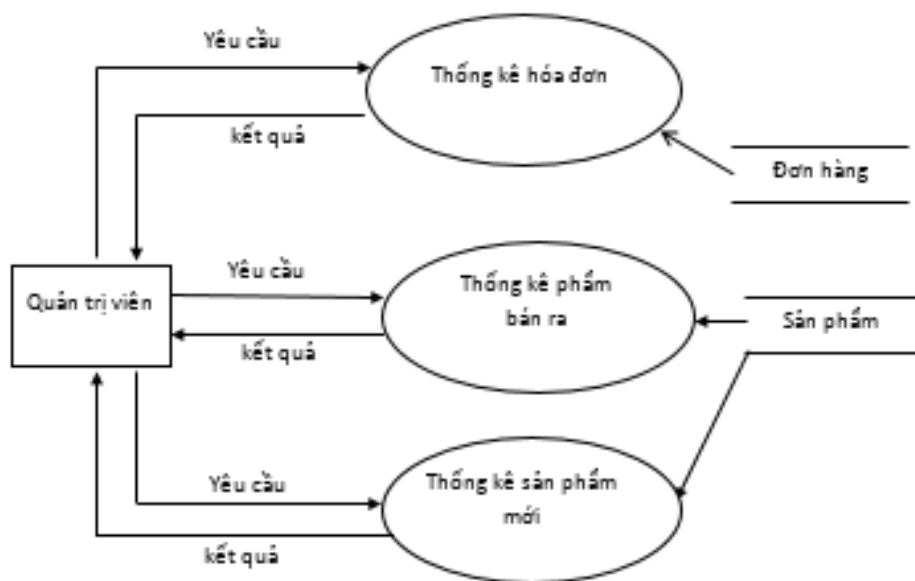
Hình 2.3.7.1: Hình biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Tìm kiếm”.

➤ Lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng tìm kiếm



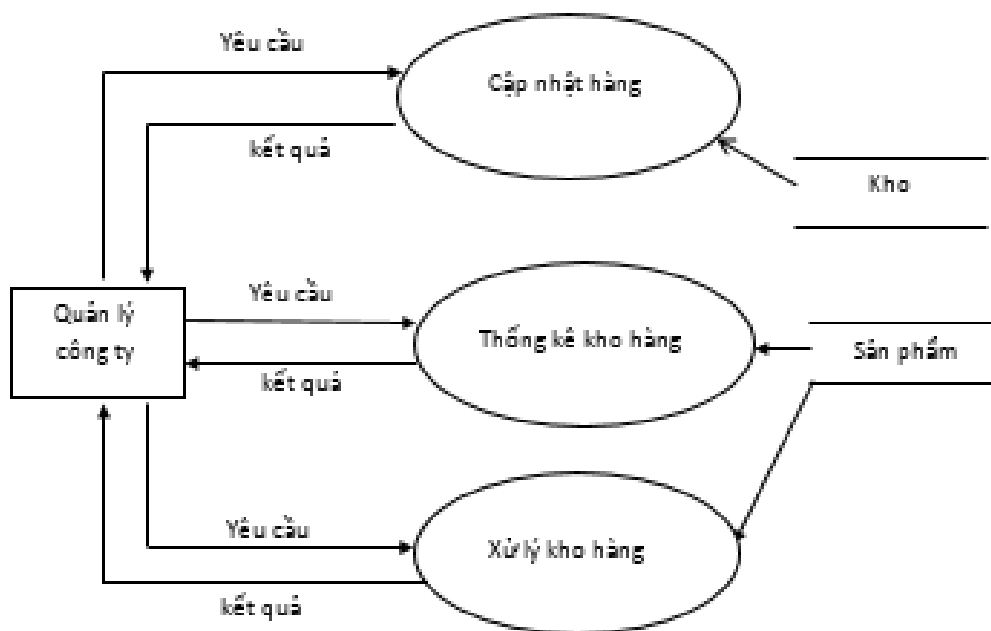
Hình 2.3.7.2 : Hình mô tả lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng tìm kiếm .

2.3.8 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Thống kê”.



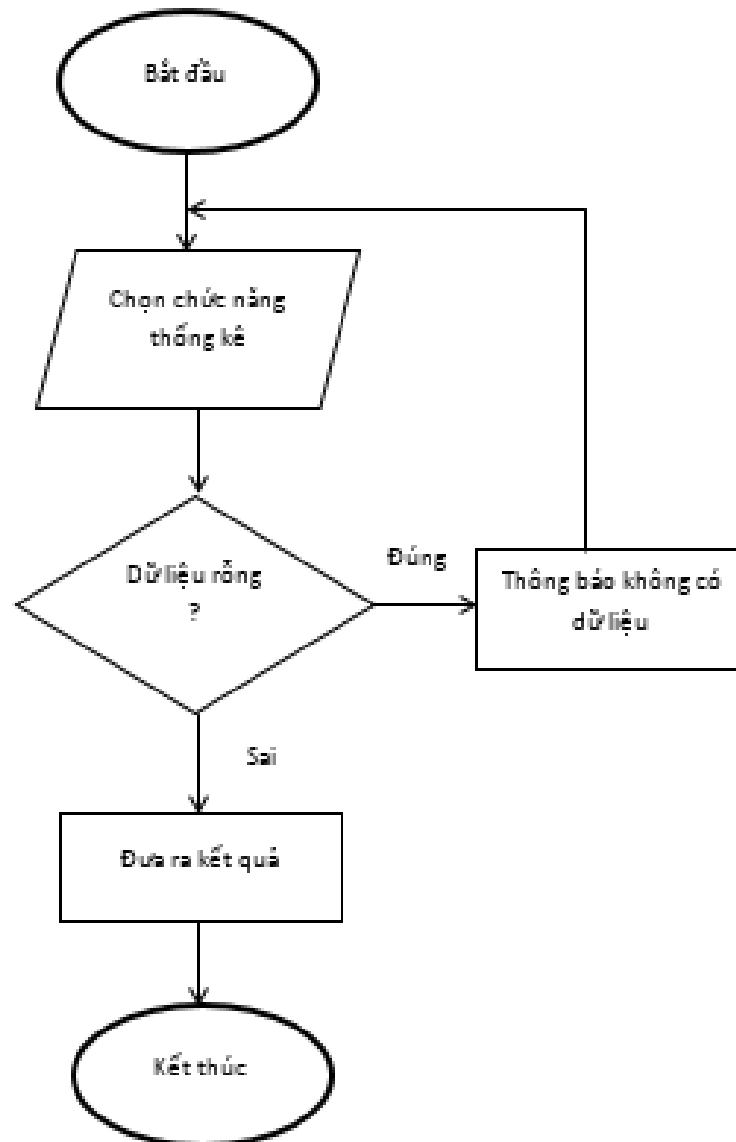
Hình 2.3.8. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Thống kê”.

2.3.9 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Kho hàng”.



Hình 2.3.9.1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh chức năng “Kho hàng”.

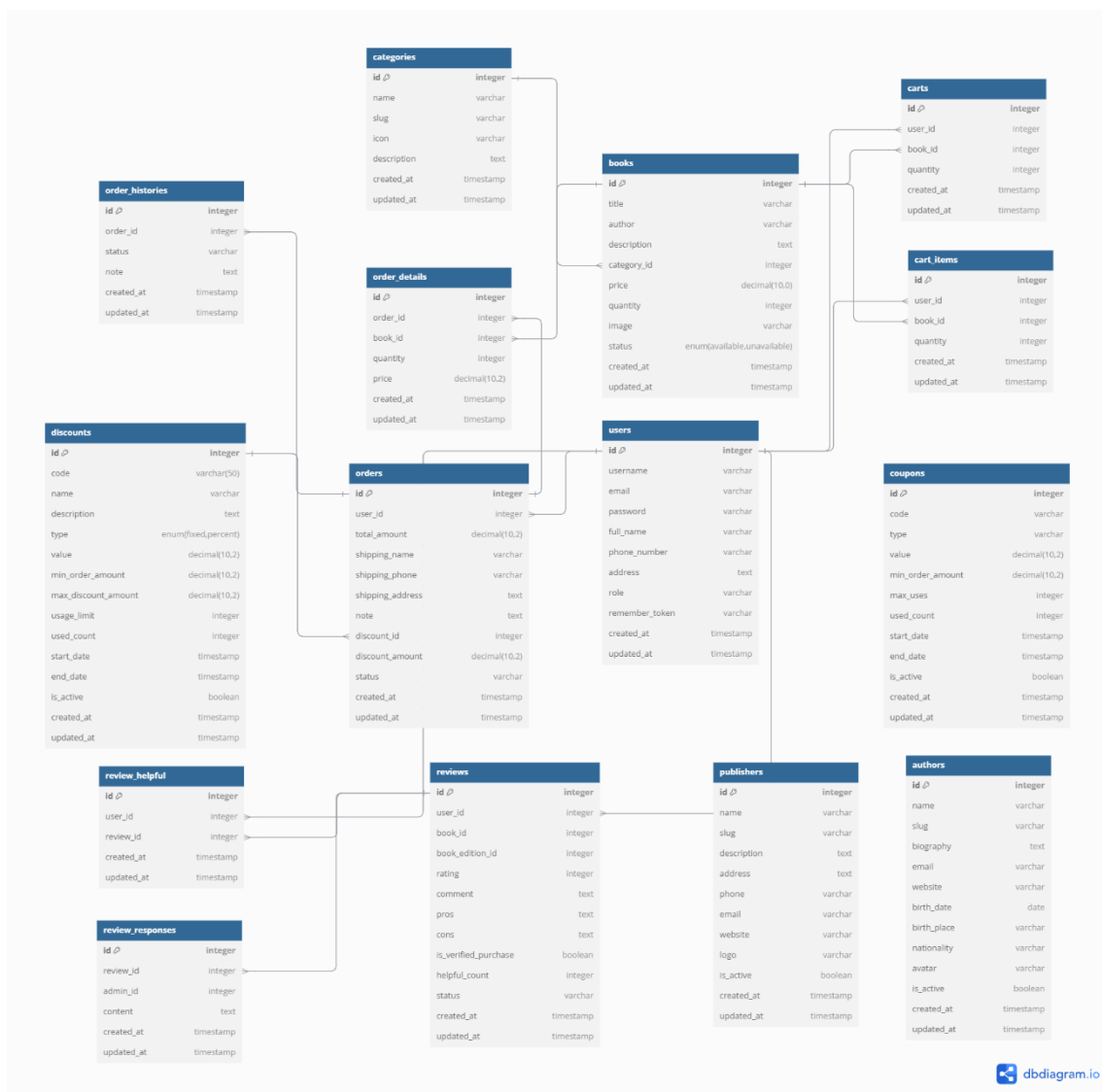
➤ Lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng thống kê



Hình 2.3.9.2 : Lưu đồ thuật toán đặc tả chức năng thống kê .

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Sơ đồ quan hệ Relationship ERD:



Hình 2.4 : Sơ đồ quan hệ Relationship ERD.

Các bảng trong cơ sở dữ liệu:

2.4.1 Users (Bảng Người Dùng)

users	
id 🔗	integer
username	varchar
email 📧	varchar
password 📧	varchar
full_name 📧	varchar
phone_number 📧	varchar
address 📧	text
role 📧	varchar
remember_token 📧	varchar
created_at 📧	timestamp
updated_at 📧	timestamp

Hình 3.16 : Bảng người dùng .

- **Mục đích:** Lưu trữ thông tin người dùng trong hệ thống.
- **Các trường chính:**
 - id: Khóa chính.
 - username, email: Thông tin đăng nhập và liên lạc.
 - password: Mật khẩu đã được mã hóa.
 - role: Vai trò của người dùng (admin, user).
 - created_at, updated_at: Thời gian tạo và cập nhật thông tin.

2.4.2. Categories (Bảng Danh Mục Sách)

categories	
id 🔗	integer
name 📧	varchar
slug 📧	varchar
icon 📧	varchar
description 📧	text
created_at 📧	timestamp
updated_at 📧	timestamp

Hình 3.17 : Danh mục sách

- **Mục đích:** Quản lý các danh mục sách.
- **Các trường chính:**
 - id: Khóa chính.
 - name, slug: Tên và định danh URL.
 - description: Mô tả chi tiết danh mục.
 - created_at, updated_at: Thời gian tạo và cập nhật thông tin.

2.4.3 Books (Bảng Sách)

books	
id 🔗	integer
title 📄	varchar
author 📄	varchar
description 📄	text
category_id 📄	integer
price 📄	decimal(10,0)
quantity 📄	integer
image 📄	varchar
status 📄	enum(available,unavailable)
created_at 📄	timestamp
updated_at 📄	timestamp

Hình 3.18: Bảng sách .

- **Mục đích:** Lưu trữ thông tin chi tiết về sách.
- **Các trường chính:**
 - id: Khóa chính.
 - title, author: Tên và tác giả của sách.
 - category_id: Liên kết tới bảng categories.
 - price, quantity: Giá và số lượng tồn kho.
 - status: Tình trạng sách (available/unavailable).
 - created_at, updated_at: Thời gian tạo và cập nhật thông tin.

2.4.4. Carts (Bảng Giỏ Hàng)

carts	
id 🔗	integer
user_id 🔗	integer
book_id 🔗	integer
quantity 🔗	integer
created_at 🔗	timestamp
updated_at 🔗	timestamp

Hình 3.19: Bảng giỏ hàng .

- **Mục đích:** Quản lý các giỏ hàng của người dùng.
- **Các trường chính:**
 - id: Khóa chính.
 - user_id: Liên kết tới bảng users.
 - book_id: Liên kết tới bảng books.
 - quantity: Số lượng sách trong giỏ hàng.
 - created_at, updated_at: Thời gian tạo và cập nhật thông tin.

2.4.5. Discounts (Bảng Giảm Giá)

discounts	
id 🔗	integer
code 🔗	varchar(50)
name 🔗	varchar
description 🔗	text
type 🔗	enum(fixed,percent)
value 🔗	decimal(10,2)
min_order_amount 🔗	decimal(10,2)
max_discount_amount 🔗	decimal(10,2)
usage_limit 🔗	integer
used_count 🔗	integer
start_date 🔗	timestamp
end_date 🔗	timestamp
is_active 🔗	boolean
created_at 🔗	timestamp
updated_at 🔗	timestamp

Hình 3.20: Bảng giảm giá .

- **Mục đích:** Quản lý các mã giảm giá.
- **Các trường chính:**
 - id: Khóa chính.

- code, type, value: Mã, loại (phần trăm hoặc cố định), và giá trị giảm giá.
- start_date, end_date: Thời gian hiệu lực của giảm giá.
- is_active: Trạng thái hoạt động của mã giảm giá.

2.4.6. Cart_items (Bảng Chi Tiết Giỏ Hàng)

cart_items	
id 🔗	integer
user_id 🔗	integer
book_id 🔗	integer
quantity 🔗	integer
created_at 🔗	timestamp
updated_at 🔗	timestamp

Hình 3.21 : Bảng chi tiết giỏ hàng .

Mục đích: Lưu trữ chi tiết từng sản phẩm trong giỏ hàng.

- **Các trường chính:**

- id: Khóa chính.
- user_id, book_id: Liên kết tới bảng users và books.
- quantity: Số lượng sách trong giỏ hàng.

2.4.7. Orders (Bảng Đơn Hàng)

orders	
id 🔗	integer
user_id 🔗	integer
total_amount 🔗	decimal(10,2)
shipping_name 🔗	varchar
shipping_phone 🔗	varchar
shipping_address 🔗	text
note 🔗	text
discount_id 🔗	integer
discount_amount 🔗	decimal(10,2)
status 🔗	varchar
created_at 🔗	timestamp
updated_at 🔗	timestamp

Hình 3.22: Bảng đơn hàng .

- **Mục đích:** Lưu trữ thông tin đơn hàng.
- **Các trường chính:**
 - id: Khóa chính.
 - user_id: Liên kết tới bảng users.
 - total_amount: Tổng giá trị đơn hàng.
 - discount_id: Liên kết tới bảng discounts.
 - status: Trạng thái đơn hàng (pending, completed, cancelled).
 - created_at, updated_at: Thời gian tạo và cập nhật thông tin.

2.4.8. Order_details (Bảng Chi Tiết Đơn Hàng)

order_details	
id 🔑	integer
order_id 📄	integer
book_id 📄	integer
quantity 📄	integer
price 📄	decimal(10,2)
created_at 📄	timestamp
updated_at 📄	timestamp

Hình 3.23 : Bảng chi tiết đơn hàng

- **Mục đích:** Quản lý chi tiết sản phẩm trong từng đơn hàng.
- **Các trường chính:**
 - id: Khóa chính.
 - order_id, book_id: Liên kết tới bảng orders và books.
 - quantity, price: Số lượng và giá tại thời điểm đặt hàng.

2.4.9. Order_histories (Bảng Lịch Sử Đơn Hàng)

order_histories	
id 🔗	integer
order_id 📄	integer
status 📄	varchar
note 📄	text
created_at 📄	timestamp
updated_at 📄	timestamp

Hình 3.24: Bảng lịch sử đơn hàng .

- **Mục đích:** Theo dõi lịch sử trạng thái của đơn hàng.
- **Các trường chính:**
 - id: Khóa chính.
 - order_id: Liên kết tới bảng orders.
 - status: Trạng thái đơn hàng tại thời điểm cụ thể.
 - note: Ghi chú thay đổi trạng thái.

2.4.10. Authors (Bảng Tác Giả)

authors	
id 🔗	integer
name 📄	varchar
slug 📄	varchar
biography 📄	text
email 📄	varchar
website 📄	varchar
birth_date 📄	date
birth_place 📄	varchar
nationality 📄	varchar
avatar 📄	varchar
is_active 📄	boolean
created_at 📄	timestamp
updated_at 📄	timestamp

Mục đích: Lưu trữ thông tin về tác giả của sách.

Các trường chính:

- id: Khóa chính.
- name: Tên đầy đủ của tác giả.
- slug: Định danh thân thiện với URL cho tác giả.
- biography: Tiểu sử của tác giả.
- email: Địa chỉ email liên hệ.
- website: Trang web chính thức của tác giả.
- birth_date: Ngày sinh của tác giả.
- birth_place: Nơi sinh của tác giả.
- nationality: Quốc tịch của tác giả.
- avatar: Đường dẫn ảnh đại diện của tác giả.
- is_active: Trạng thái hoạt động của tác giả.
- created_at: Thời gian tạo bản ghi.
- updated_at: Thời gian cập nhật gần nhất.

3.4.11. Publishers (Bảng Nhà Xuất Bản)

publishers	
id 🔗	integer
name 📄	varchar
slug 📄	varchar
description 📄	text
address 📄	text
phone 📄	varchar
email 📄	varchar
website 📄	varchar
logo 📄	varchar
is_active 📄	boolean
created_at 📄	timestamp
updated_at 📄	timestamp

Mục đích: Lưu trữ thông tin về các nhà xuất bản sách.

Các trường chính:

- id: Khóa chính.
- name: Tên nhà xuất bản.
- slug: Định danh thân thiện với URL.
- description: Mô tả ngắn gọn về nhà xuất bản.
- address: Địa chỉ nhà xuất bản.
- phone: Số điện thoại liên hệ.
- email: Địa chỉ email liên hệ.
- website: Trang web chính thức của nhà xuất bản.
- logo: Đường dẫn logo của nhà xuất bản.
- is_active: Trạng thái hoạt động của nhà xuất bản.
- created_at: Thời gian tạo bản ghi.
- updated_at: Thời gian cập nhật gần nhất.

3.4.12. Reviews (Bảng Đánh Giá Sách)

reviews	
id 🔗	integer
user_id 🔗	integer
book_id 🔗	integer
book_edition_id 🔗	integer
rating 🔗	integer
comment 🔗	text
pros 🔗	text
cons 🔗	text
is_verified_purchase 🔗	boolean
helpful_count 🔗	integer
status 🔗	varchar
created_at 🔗	timestamp
updated_at 🔗	timestamp

Mục đích: Lưu trữ đánh giá của người dùng về sách.

Các trường chính:

- id: Khóa chính.
- user_id: Liên kết đến bảng users (Người dùng).
- book_id: Liên kết đến bảng books (Sách).
- book_edition_id: Liên kết đến phiên bản sách cụ thể.
- rating: Điểm đánh giá (thường từ 1 đến 5).
- comment: Nội dung đánh giá.
- pros: Điểm tích cực do người dùng nêu ra.
- cons: Điểm tiêu cực do người dùng nêu ra.
- is_verified_purchase: Đánh giá có phải từ người mua thực tế không.
- helpful_count: Số lượt đánh giá hữu ích.
- status: Trạng thái đánh giá (chờ duyệt, đã duyệt, bị từ chối).
- created_at: Thời gian tạo bản ghi.
- updated_at: Thời gian cập nhật gần nhất.

3.4.13. Review_Responses (Bảng Phản Hồi Đánh Giá)

review_responses	
id 🔗	integer
review_id 📄	integer
admin_id 📄	integer
content 📄	text
created_at 📄	timestamp
updated_at 📄	timestamp

Mục đích: Lưu trữ phản hồi từ quản trị viên đối với đánh giá của người dùng.

Các trường chính:

- id: Khóa chính.
- review_id: Liên kết đến bảng reviews.
- admin_id: Liên kết đến quản trị viên phản hồi.
- content: Nội dung phản hồi từ quản trị viên.
- created_at: Thời gian tạo phản hồi.
- updated_at: Thời gian cập nhật gần nhất.

3.4.14. Review_Helpful (Bảng Đánh Giá Hữu Ích)

review_helpful	
id 🔗	integer
user_id 📄	integer
review_id 📄	integer
created_at 📄	timestamp
updated_at 📄	timestamp

Mục đích: Lưu trữ thông tin về những người dùng đã đánh giá một bài đánh giá là hữu ích.

Các trường chính:

- id: Khóa chính.
- user_id: Liên kết đến bảng users.
- review_id: Liên kết đến bảng reviews.
- created_at: Thời gian tạo bản ghi.
- updated_at: Thời gian cập nhật gần nhất.

2.5. TỔNG KẾT CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.5.1. Phân rã chức năng

- Hệ thống được chia thành 2 phân hệ chính:
 - **Phân hệ người dùng:** Dành cho khách hàng mua sách và tương tác với hệ thống.
 - **Phân hệ quản trị:** Dành cho Admin quản lý sách, đơn hàng, danh mục, người dùng.
- Mỗi phân hệ có các chức năng riêng biệt phục vụ nhu cầu của từng đối tượng sử dụng.

2.5.2. Thiết kế hệ thống

Tác nhân chính:

- **Admin:** Quản lý toàn bộ hệ thống.
- **User:** Sử dụng các chức năng mua sắm và tương tác với hệ thống.

Use Case chính:

- **Người dùng:** Đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sách, mua hàng, quản lý giỏ hàng.
- **Admin:** Quản lý sách, đơn hàng, danh mục, người dùng, mã giảm giá.

2.5.3. Biểu đồ luồng dữ liệu

- Thiết kế chi tiết các luồng xử lý từ mức tổng quan đến chi tiết.
- Bao gồm các biểu đồ:
 - **Biểu đồ ngữ cảnh**
 - **Biểu đồ mức đỉnh**
 - **Biểu đồ mức dưới đỉnh cho các chức năng chính**

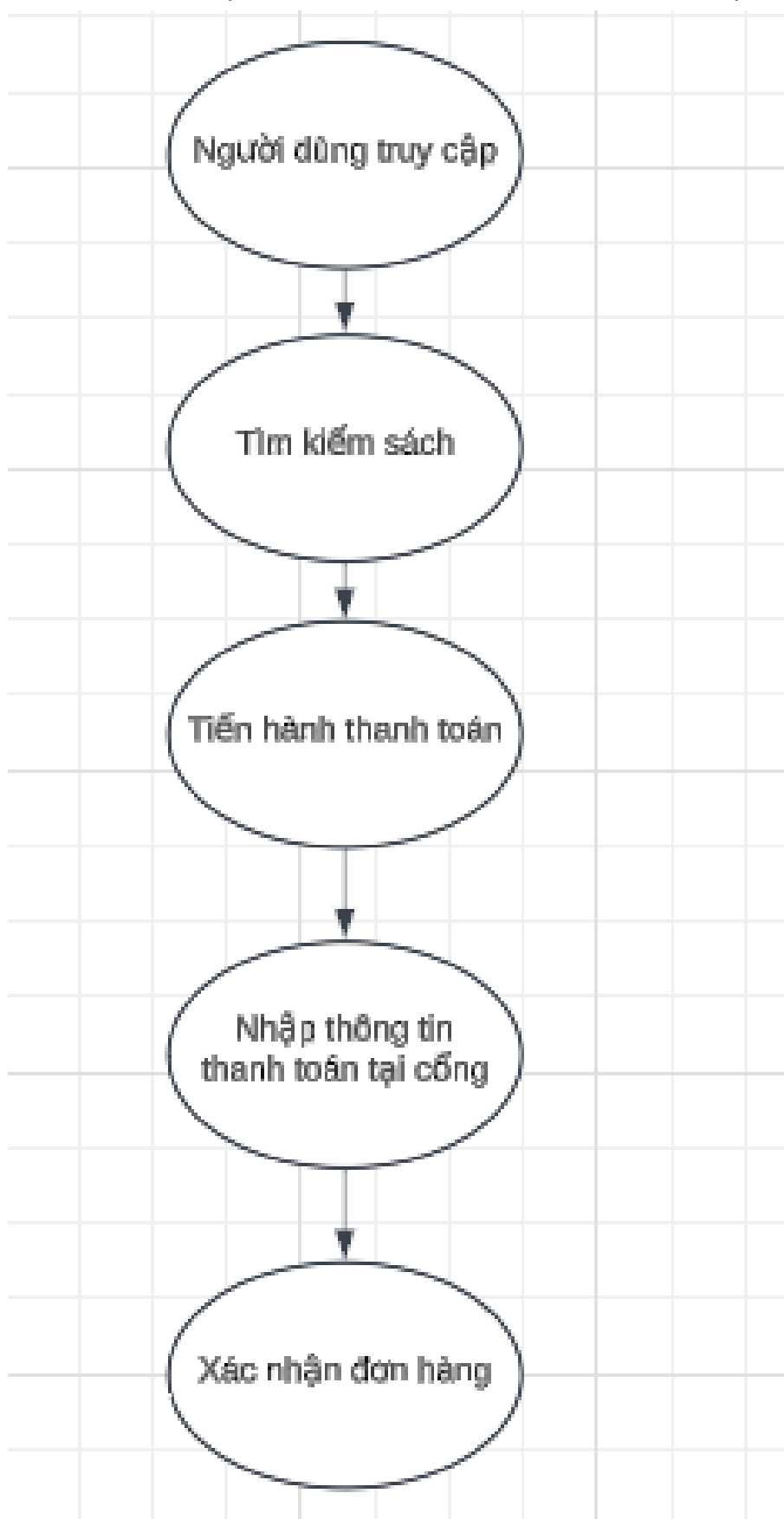
2.5.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Sử dụng mô hình **ERD** để thiết kế quan hệ giữa các bảng.
- **Các bảng chính:**
 - **Users:** Quản lý thông tin người dùng.
 - **Books:** Thông tin sách.
 - **Categories:** Danh mục sách.
 - **Orders:** Đơn hàng.
 - **Reviews:** Đánh giá.
 - **Authors:** Tác giả.
 - **Publishers:** Nhà xuất bản.

2.5.5. Đặc điểm nổi bật của thiết kế

- **Thiết kế module hóa**, dễ bảo trì và mở rộng.
- Đảm bảo **tính bảo mật và hiệu suất** cao.
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng cần thiết cho **website bán sách**.

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ LUỒNG XỬ LÝ, CÁCH HOẠT ĐỘNG



Hình 3.1 : Hình sơ lược về xử lý ,cách hoạt động

3.1. Đăng ký tài khoản

Người dùng cần có tài khoản để sử dụng các tính năng trên website bán sách. Quy trình đăng ký tài khoản được thiết kế đơn giản, bảo mật và dễ sử dụng.

1. Truy cập trang đăng ký: Người dùng nhấn vào nút "Đăng ký" từ trang chủ hoặc thanh điều hướng.
2. Nhập thông tin cá nhân:
 - Tên đăng nhập.
 - Email (để xác thực và nhận thông báo).
 - Mật khẩu (yêu cầu mạnh).
 - Các thông tin bổ sung khác (họ tên, số điện thoại, địa chỉ).
3. Xác minh thông tin:
 - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, như định dạng email, độ mạnh của mật khẩu.
4. Hoàn tất và kích hoạt tài khoản:
 - Người dùng nhận email xác nhận với liên kết kích hoạt tài khoản.
 - Sau khi kích hoạt, tài khoản được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và có thể sử dụng.

3.2. Đăng nhập và quản lý phiên làm việc

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản để truy cập các tính năng và quản lý thông tin cá nhân.

1. Nhập thông tin đăng nhập:
 - Người dùng nhập email/tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Xác thực thông tin:
 - Hệ thống so khớp thông tin với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 - Nếu thất bại, trả về thông báo lỗi.
3. Tạo phiên làm việc:
 - Sau khi xác thực thành công, hệ thống tạo token phiên làm việc.
 - Người dùng được chuyển hướng đến trang chính của website.

3.3. Tìm kiếm và duyệt sách

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và duyệt sách nhanh chóng và hiệu quả, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn.

1. Tìm kiếm:
 - Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
 - Hệ thống tìm kiếm theo tiêu đề, danh mục.
 - Hiện thị kết quả với thông tin cơ bản (giá, trạng thái còn hàng, đánh giá).
2. Duyệt sách theo danh mục:

- Người dùng chọn danh mục như Văn học, Khoa học, Tiểu thuyết,...
- Kết quả được sắp xếp theo mức độ phổ biến, giá hoặc đánh giá.

3. Bộ lọc nâng cao:

- Người dùng có thể lọc theo giá, tác giả, nhà xuất bản, hoặc xếp hạng.

3.4. Quản lý giỏ hàng

Giỏ hàng là nơi người dùng lưu trữ sách muốn mua trước khi thanh toán.

1. Thêm sách vào giỏ hàng:

- Người dùng nhấn nút "Thêm vào giỏ" tại trang chi tiết sách hoặc danh sách sách.
- Hệ thống cập nhật thông tin giỏ hàng.

2. Chỉnh sửa giỏ hàng:

- Người dùng có thể thay đổi số lượng hoặc xóa sách khỏi giỏ hàng.

3. Xem giỏ hàng:

- Hiện thị danh sách các sách đã thêm, tổng giá trị và chi tiết giảm giá (nếu có).

4. Lưu giỏ hàng tạm thời:

- Nếu người dùng chưa đăng nhập, giỏ hàng được lưu trong session.

3.5. Đặt hàng và thanh toán

Quy trình đặt hàng được thiết kế để đảm bảo nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

1. Xác nhận đơn hàng:

- Người dùng kiểm tra danh sách sách trong giỏ hàng.
- Nhập thông tin giao hàng (tên, địa chỉ, số điện thoại).

2. Áp dụng mã giảm giá:

- Người dùng nhập mã giảm giá để giảm tổng giá trị đơn hàng.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mã.

3. Chọn phương thức thanh toán:

- COD (Thanh toán khi nhận hàng).
- Thanh toán VNnPay

4. Xử lý thanh toán:

- Hệ thống gửi yêu cầu tới cổng thanh toán (nếu không phải COD).
- Sau khi thanh toán thành công, đơn hàng được lưu trong cơ sở dữ liệu.

3.6. Quản lý đơn hàng

Người dùng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng từ khi đặt đến khi nhận.

1. Xem trạng thái đơn hàng:

- Các trạng thái gồm: Chờ xác nhận, Đang giao, Đã giao, Đã hủy.

2. Hủy đơn hàng:

- Người dùng có thể hủy đơn nếu trạng thái cho phép (Chờ xác nhận).
- 3. Đánh giá sau khi nhận hàng:
 - Người dùng để lại đánh giá và nhận xét về sách.

3.7. Chức năng dành cho quản trị viên

Quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ hệ thống.

- **Quản lý sách:**
 - Thêm, sửa, xóa sách.
 - Cập nhật thông tin số lượng tồn kho.
 - Quản lý hình ảnh, mô tả chi tiết của sách.
- **Quản lý danh mục:**
 - Thêm, sửa, xóa danh mục sách.
 - Sắp xếp danh mục theo thứ tự ưu tiên.
- **Quản lý người dùng:**
 - Xem danh sách người dùng.
 - Khóa/mở khóa tài khoản người dùng.
 - Quản lý quyền hạn của người dùng (Admin/User).
- **Quản lý đơn hàng:**
 - Theo dõi, cập nhật trạng thái đơn hàng.
 - Xử lý hoàn tiền hoặc đổi trả nếu có yêu cầu.
 - Gửi thông báo cho khách hàng về tình trạng đơn hàng.

Báo cáo:

- Xem các báo cáo về doanh thu, lượng sách bán chạy.
- Thống kê số lượng khách hàng, đơn hàng theo từng thời gian.
- Xuất báo cáo ra file (Excel/PDF).
- **Quản lý mã giảm giá:**
 - Tạo, chỉnh sửa và xóa mã giảm giá.
 - Thiết lập điều kiện áp dụng mã giảm giá (theo số lượng, giá trị đơn hàng...).
 - Theo dõi số lượng mã giảm giá đã sử dụng.
- **Quản lý tác giả:**
 - Thêm, sửa, xóa thông tin tác giả.
 - Gắn tác giả vào sách tương ứng.
- **Quản lý nhà xuất bản:**
 - Thêm, sửa, xóa thông tin nhà xuất bản.
 - Quản lý sách theo từng nhà xuất bản.
- **Quản lý đánh giá sách:**
 - Duyệt, chỉnh sửa hoặc xóa các đánh giá sách.
 - Xử lý các đánh giá vi phạm quy tắc cộng đồng.

3.8. TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ LUỒNG XỬ LÝ, CÁCH HOẠT ĐỘNG

3.8.1. Quy trình xử lý người dùng

Đăng ký tài khoản:

- Quy trình 4 bước: truy cập, nhập thông tin, xác minh, kích hoạt.
- Đảm bảo tính bảo mật và dễ sử dụng.

Đăng nhập và quản lý phiên:

- Xác thực thông tin đăng nhập.
- Tạo và quản lý token phiên làm việc.

3.8.2. Chức năng tìm kiếm và mua sắm

Tìm kiếm và duyệt sách:

- Hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.
- Bộ lọc nâng cao và phân loại danh mục.

Quản lý giỏ hàng:

- Thêm, sửa, xóa sản phẩm.
- Lưu trữ thông tin giỏ hàng tạm thời.

3.8.3. Quy trình đặt hàng

Đặt hàng và thanh toán:

- Xác nhận thông tin đơn hàng.
- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán.
- Áp dụng mã giảm giá.

Quản lý đơn hàng:

- Theo dõi trạng thái.
- Hỗ trợ hủy đơn và đánh giá sản phẩm.

3.8.4. Chức năng quản trị

Quản lý sản phẩm:

- Quản lý sách, danh mục.
- Cập nhật tồn kho.

Quản lý người dùng:

- Phân quyền và quản lý tài khoản.

- Xử lý khiếu nại.

Quản lý giao dịch:

- Xử lý đơn hàng.
- Quản lý mã giảm giá.

Báo cáo và thống kê:

- Theo dõi doanh thu.
- Phân tích xu hướng bán hàng.

3.8.5. Đặc điểm nổi bật của hệ thống

- Thiết kế hướng người dùng, dễ sử dụng.
- Đảm bảo tính bảo mật và ổn định.
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng cần thiết cho website bán sách.
- Khả năng mở rộng và tùy biến cao.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ MÔI TRƯỜNG

4.1. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình phía server mạnh mẽ, được thiết kế đặc biệt cho phát triển web. Trong dự án này, PHP được sử dụng để thực hiện các tác vụ sau:

- **Quản lý định tuyến:** Đảm bảo việc định hướng các yêu cầu HTTP đến đúng chức năng xử lý.
- **Xử lý yêu cầu:** Xử lý logic phía server khi người dùng gửi yêu cầu qua giao diện web.
- **Tương tác với cơ sở dữ liệu:** PHP được sử dụng thông qua các lớp trừu tượng của Laravel (Eloquent ORM) để thực hiện truy vấn, lưu trữ, cập nhật và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL.

Ngoài ra, PHP dễ dàng tích hợp với các framework như Laravel, giúp tối ưu hóa quá trình phát triển và triển khai hệ thống.

4.2. Laravel

Laravel là framework PHP hiện đại và phổ biến, được lựa chọn làm nền tảng chính cho dự án xây dựng trang web bán sách nhờ vào các đặc điểm nổi bật sau:

- **Eloquent ORM (Object-Relational Mapping):** Hỗ trợ thao tác với cơ sở dữ liệu MySQL một cách đơn giản và hiệu quả thông qua các mô hình (models).
- **Quản lý định tuyến:** Laravel cung cấp hệ thống định tuyến linh hoạt, cho phép xác định các tuyến (routes) để xử lý các yêu cầu HTTP một cách dễ dàng.
- **Middleware:** Giúp kiểm soát và xử lý các yêu cầu ở các lớp trung gian, như xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập hoặc bảo mật trước khi xử lý logic chính.
- **Bảo mật:** Laravel tích hợp sẵn các tính năng bảo mật mạnh mẽ, bao gồm:
 - Băm mật khẩu (password hashing).
 - Bảo vệ chống tấn công CSRF (Cross-Site Request Forgery).
 - Xác thực người dùng với hệ thống tích hợp dễ sử dụng.

4.3. Bootstrap

- **Khả năng tùy chỉnh và linh hoạt:** Bootstrap cung cấp hệ thống lưới (grid system) mạnh mẽ, hỗ trợ thiết kế giao diện tương thích với mọi kích thước màn hình (responsive).
- **Thư viện component phong phú:** Các thành phần giao diện như thanh điều hướng (navbar), bảng (table), và nút bấm (button) được tích hợp sẵn, giúp giảm thời gian phát triển và đảm bảo sự nhất quán về thiết kế.

- **Thân thiện với người dùng:** Việc sử dụng Bootstrap trong dự án đảm bảo giao diện dễ dàng tương tác và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng truy cập trang web.

4.4. Visual Studio Code (VS Code)

- **Tính năng hỗ trợ lập trình:** Với tính năng gợi ý mã (IntelliSense), kiểm tra cú pháp, và tích hợp terminal, Visual Studio Code giúp nâng cao hiệu suất làm việc của đội phát triển.
- **Hệ sinh thái phong phú:** Visual Studio Code cho phép cài đặt các tiện ích mở rộng (extensions) như PHP IntelliSense, Laravel Blade Snippets, và GitLens để hỗ trợ tối ưu cho việc lập trình Laravel.
- **Quản lý dự án dễ dàng:** Tích hợp Git trong VS Code giúp theo dõi và quản lý các thay đổi mã nguồn nhanh chóng.

4.5. Git và GitHub

- **Quản lý mã nguồn:** Git giúp theo dõi lịch sử thay đổi mã nguồn, hỗ trợ làm việc nhóm bằng cách đồng bộ hóa và hợp nhất mã nguồn từ nhiều thành viên.
- **Lưu trữ từ xa:** GitHub được sử dụng như một kho lưu trữ mã nguồn từ xa, giúp bảo mật và chia sẻ mã nguồn dễ dàng.
- **Cộng tác hiệu quả:** Các tính năng như pull request, issue tracker, và action workflow trên GitHub giúp đội phát triển làm việc cộng tác hiệu quả và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

4.6. Composer

- **Quản lý phụ thuộc:** Composer là trình quản lý phụ thuộc PHP, cho phép tải xuống và cài đặt các thư viện, gói phần mềm cần thiết cho Laravel như Eloquent ORM, PHPUnit, và nhiều gói mở rộng khác.
- **Tự động hóa:** Composer đảm bảo rằng tất cả các thư viện luôn được cập nhật và tương thích, giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và triển khai dự án.

4.7. MySQL

- **Tính năng nổi bật:**
 - **Khả năng mở rộng:** MySQL hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu với dung lượng lớn, dễ dàng đáp ứng nhu cầu phát triển của trang web bán sách khi số lượng người dùng và giao dịch tăng lên.
 - **Hiệu suất cao:** Với cơ chế tối ưu hóa truy vấn và hỗ trợ các chỉ mục (indexes), MySQL đảm bảo hiệu năng nhanh chóng khi thực hiện các tác vụ đọc/ghi dữ liệu.
 - **Độ tin cậy:** MySQL tích hợp các tính năng sao lưu và khôi phục dữ liệu, đảm bảo an toàn và tính toàn vẹn dữ liệu ngay cả trong trường hợp có sự cố hệ thống.

4.8. Laragon

- **Môi trường máy chủ cục bộ:** Laragon được sử dụng để cung cấp một môi trường máy chủ cục bộ (local server), tích hợp Apache, MySQL, PHP, và các công cụ cần thiết khác.
- **Kiểm thử và phát triển:** Nhờ Laragon, nhóm phát triển có thể thử nghiệm trang web trong môi trường cục bộ trước khi triển khai chính thức lên server.

4.9 TỔNG KẾT CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ MÔI TRƯỜNG

4.9.1. Ngôn ngữ và Framework chính

PHP:

- Ngôn ngữ lập trình server-side.
- Xử lý logic nghiệp vụ và tương tác database.
- Quản lý định tuyến và xử lý yêu cầu.

Laravel Framework:

- ORM Eloquent cho thao tác database.
- Hệ thống routing linh hoạt.
- Middleware bảo mật.
- Tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ.

4.9.2. Công nghệ Frontend

Bootstrap:

- Framework CSS responsive.
- Hệ thống grid linh hoạt.
- Thư viện component phong phú.
- Giao diện thân thiện người dùng.

4.9.3. Công cụ phát triển

Visual Studio Code:

- IDE chính cho phát triển.
- Hỗ trợ IntelliSense và kiểm tra cú pháp.
- Tích hợp terminal và Git.
- Hệ sinh thái extension phong phú.

Git và GitHub:

- Quản lý phiên bản mã nguồn.
- Hỗ trợ làm việc nhóm.
- Lưu trữ và chia sẻ code.
- Tính năng collaboration hiệu quả.

4.9.4. Quản lý Dependencies

Composer:

- Quản lý thư viện PHP.
- Tự động cập nhật dependencies.
- Đảm bảo tính tương thích.

4.9.5. Cơ sở dữ liệu

MySQL:

- Khả năng mở rộng cao.
- Hiệu suất tốt.
- Độ tin cậy và bảo mật.
- Tích hợp tốt với Laravel.

4.9.6. Môi trường phát triển

Laragon:

- Môi trường phát triển local.
- Tích hợp đầy đủ công cụ cần thiết.
- Thuận tiện cho testing và development.

4.9.7. Ưu điểm của stack công nghệ

- Tính ổn định và bảo mật cao.
- Hiệu suất tốt và khả năng mở rộng.
- Cộng đồng hỗ trợ lớn.
- Dễ dàng phát triển và bảo trì.

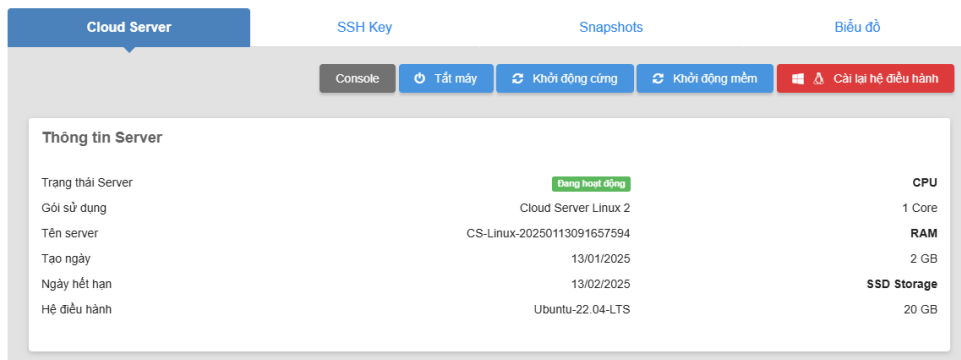
CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH

5.1. Quá Trình Triển Khai Website Lên Môi Trường Sản Phẩm

Quá trình triển khai website lên môi trường sản phẩm là một giai đoạn quan trọng trong việc đưa ứng dụng web vào sử dụng thực tế. Đối với website **Hienbookstore1999.click**, các bước triển khai được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ, đảm bảo tính ổn định, bảo mật và hiệu suất của hệ thống.

5.1.1. Chuẩn Bị Môi Trường Triển Khai

5.1.1.1 Môi trường máy chủ:



Hình 5.1.1.1: Thông tin môi trường máy chủ .

Máy chủ sử dụng là VPS với hệ điều hành Ubuntu.

Các thành phần cơ bản được cài đặt bao gồm: Web server (Nginx), PHP 8.3, MySQL, và các công cụ hỗ trợ khác như Composer và Git.

Domain hienbookstore1999.click đã được đăng ký và trỏ DNS về máy chủ.

5.1.1.2 Kiểm tra tính tương thích:

Kiểm tra các thông số máy chủ, đảm bảo đủ tài nguyên để vận hành ứng dụng (RAM, CPU, ổ cứng).

Kiểm tra các phiên bản phần mềm tương thích với Laravel Framework.

5.1.2. Sao Chép Và Cấu Hình Mã Nguồn

5.1.2.1 Sao chép mã nguồn:

Toàn bộ mã nguồn được sao chép từ môi trường phát triển thông qua Git để đảm bảo tính toàn vẹn và đồng bộ.

5.1.2.2 Cấu hình ứng dụng:

Điều chỉnh file cấu hình .env phù hợp với môi trường sản phẩm, bao gồm thông tin cơ sở dữ liệu, đường dẫn ứng dụng và các biến môi trường khác.

Cài đặt các thư viện cần thiết thông qua Composer để đảm bảo đầy đủ các phụ thuộc của ứng dụng.

5.1.3. Triển Khai Cơ Sở Dữ Liệu

5.1.3.1 Chuẩn bị cơ sở dữ liệu:

Tạo mới cơ sở dữ liệu MySQL trên máy chủ và thực hiện cấu hình kết nối.

5.1.3.2. Nhập dữ liệu ban đầu:

Thực hiện các lệnh migration để tạo cấu trúc bảng dữ liệu.

Seed dữ liệu mẫu để đảm bảo ứng dụng có thể chạy thử nghiệm ngay sau khi triển khai.

5.1.4. Cấu Hình Web Server Và Domain

5.1.4.1. Cấu hình Web server:

Tích hợp mã nguồn với Nginx để xử lý các yêu cầu từ người dùng.

Thiết lập root thư mục, chỉ định các tệp cấu hình cho Laravel, và cấu hình các quy tắc bảo mật.

5.1.4.2. Cấu hình domain:

Kết nối domain hienbookstore1999.click với máy chủ thông qua DNS.

Đăng ký và triển khai chứng chỉ SSL miễn phí để hỗ trợ truy cập HTTPS, nâng cao bảo mật cho người dùng.

5.1.5. Kiểm Tra Và Kiểm Tra Lỗi

5.1.5.1 Kiểm tra chức năng:

Thực hiện kiểm tra toàn diện các tính năng chính, bao gồm:

Tìm kiếm sách.

Quản lý giỏ hàng và thanh toán.

Đăng ký và đăng nhập người dùng.

Kiểm tra khả năng phản hồi của hệ thống dưới tải trọng thực tế.

5.1.5.2. Xử lý lỗi:

Ghi nhận và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình kiểm tra.

Kiểm tra log hệ thống để đảm bảo không có lỗi nghiêm trọng trong quá trình xử lý yêu cầu.

5.1.6. Tối Ưu Hiệu Suất Và Bảo Mật

5.1.6.1 .Tối ưu hiệu suất:

Kích hoạt bộ nhớ cache cho cấu hình, route, và view trong Laravel để tăng tốc độ phản hồi.

Điều chỉnh quyền truy cập và thiết lập bảo mật cho các thư mục nhạy cảm của ứng dụng.

5.1.6.2. Bảo mật hệ thống:

Triển khai HTTPS cho toàn bộ ứng dụng.

Cài đặt tường lửa và theo dõi truy cập bất thường trên máy chủ.

5.2. Các Hoạt Động Vận Hành và Bảo Trì Sau Khi Website Được Triển Khai

Sau khi website đã được triển khai lên môi trường sản phẩm, các hoạt động vận hành và bảo trì sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng website hoạt động một cách ổn định và liên tục. Dưới đây là các hoạt động chính:

Giám sát và theo dõi: Việc giám sát và theo dõi hoạt động của website là rất quan trọng để phát hiện và xử lý sự cố kịp thời. Các công cụ giám sát như New Relic, Sentry, hoặc các giải pháp mã nguồn mở như Prometheus có thể được sử dụng để giám sát hiệu suất, tài nguyên hệ thống và lỗi.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu: Hệ thống sao lưu định kỳ và quy trình phục hồi dữ liệu được thiết lập để đảm bảo an toàn và khả năng khôi phục dữ liệu trong trường hợp xảy ra sự cố.

Cập nhật và bảo mật: Cập nhật phần mềm và bảo mật là quan trọng để bảo vệ website khỏi các lỗ hổng bảo mật và cải thiện tính ổn định. Các bản cập nhật mới được triển khai thường xuyên và các biện pháp bảo mật như SSL, tường lửa và phát hiện xâm nhập được duy trì.

Xử lý sự cố và hỗ trợ người dùng: Các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng được theo dõi và xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hỗ trợ có thể được cung cấp thông qua hệ thống ticket hoặc các kênh liên lạc khác nhau như email, trò chuyện trực tuyến hoặc diễn đàn.

Đánh giá hiệu suất và tối ưu hóa: Đánh giá hiệu suất của website và thực hiện các biện pháp tối ưu hóa để cải thiện thời gian tải trang, tăng tốc độ phản hồi và tăng trải nghiệm người dùng.

Mở rộng và nâng cấp: Nếu website phát triển và có nhu cầu mở rộng, cần xem xét các biện pháp như tăng cường tài nguyên hệ thống, mở rộng cơ sở dữ liệu hoặc triển khai các giải pháp mở rộng như CDN (Content Delivery Network).

Việc thực hiện các hoạt động vận hành và bảo trì sau khi website được triển khai là quan trọng để đảm bảo tính ổn định và liên tục của website, cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng và đáp ứng yêu cầu kinh doanh.

5.3 TỔNG KẾT CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH

5.3.1. Quá trình triển khai website

Chuẩn bị môi trường:

- Cấu hình VPS với Ubuntu.
- Cài đặt Nginx, PHP 8.3, MySQL.
- Cấu hình domain **hienbookstore1999.click**.

Triển khai mã nguồn:

- Sao chép code qua Git.
- Cấu hình file .env.
- Cài đặt dependencies qua Composer.

Cơ sở dữ liệu:

- Tạo và cấu hình MySQL.
- Thực hiện migrations.
- Seed dữ liệu ban đầu.

5.3.2. Cấu hình và bảo mật

Web server:

- Tích hợp Nginx.
- Cấu hình SSL/HTTPS.
- Thiết lập bảo mật.

Kiểm tra hệ thống:

- Test chức năng.
- Kiểm tra hiệu năng.
- Xử lý lỗi phát sinh.

5.3.3. Tối ưu hóa

Hiệu suất:

- Cấu hình cache.
- Tối ưu tài nguyên.
- Monitoring hệ thống.

Bảo mật:

- Triển khai HTTPS.
- Cấu hình firewall.
- Theo dõi truy cập.

5.3.4. Vận hành và bảo trì

Giám sát:

- Theo dõi hoạt động.
- Phát hiện và xử lý sự cố.
- Đánh giá hiệu suất.

Bảo trì:

- Sao lưu dữ liệu định kỳ.
- Cập nhật phần mềm.
- Xử lý yêu cầu hỗ trợ.

5.3.5. Phát triển liên tục

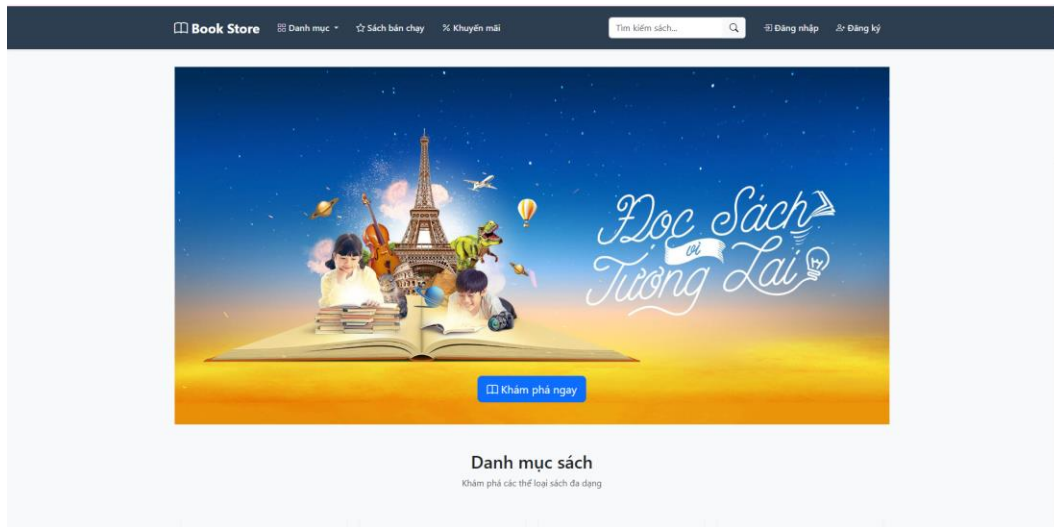
Nâng cấp:

- Cập nhật tính năng mới.
- Mở rộng hệ thống.
- Tối ưu trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 6: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

6.1. Đặc Tả Giao Diện

6.1.1. Giao diện trang chủ



Hình 6.1.1: Hình giao diện trang chủ

- **Mục đích:**
 - Chức năng này cho phép người dùng xem danh sách các sản phẩm nổi bật và mới nhất.
 - Người dùng có thể chọn kiểu hiển thị sản phẩm theo từng loại sách.
- **Mô tả chức năng:**
 - Trang này cung cấp thông tin về các sản phẩm (sách) và hỗ trợ người dùng sử dụng các menu điều hướng (dọc và ngang) để chuyển sang các trang khác.
- **Cấu trúc giao diện:**
 - **Phần 1:** Logo của trang web.
 - **Phần 2 - Menu ngang:** Bao gồm các mục:
 - Trang chủ
 - Danh mục
 - Tài khoản (Đăng nhập, Đăng ký)
 - Giỏ hàng
 - Mỗi mục liên kết đến một trang cụ thể với nội dung tương ứng.
 - **Phần 3:** Banner quảng cáo và các danh mục chính.
 - **Phần 4:** Phần trung tâm hiển thị danh sách sách nổi bật và mới nhất. Mỗi sản phẩm được liên kết tới trang chi tiết sách.
 - **Phần 5 - Footer:** Bao gồm thông tin liên hệ, chính sách bảo mật, điều khoản sử dụng và liên kết mạng xã hội.

6.1.2. Giao diện trang đăng ký

127.0.0.1:8000/register

Book Store Danh mục Sách bán chạy Khuyến mãi Tìm kiếm sách... Đăng nhập Đăng ký

Đăng ký tài khoản

Tên đăng nhập Email

Mật khẩu Xác nhận mật khẩu

Họ và tên

Số điện thoại

Địa chỉ

Đăng ký Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Book Store
Hà Bình 7 Minh Khai-Hà Nội
0868422559
vutronghiem@bookstore.com

Thông tin
Vệ chứng tới
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng
Chính sách vận chuyển

Theo dõi chúng tôi
Facebook Instagram Twitter

Hình 6.1.2 : Hình giao diện trang đăng kí

- **Mục đích:**
 - Người dùng đăng ký tài khoản để trở thành khách hàng của website.
- **Chức năng:**
 - Cho phép khách hàng nhập thông tin cá nhân (tên, email, mật khẩu, số điện thoại) để tạo tài khoản.

6.1.3. Giao diện trang đăng nhập

127.0.0.1:8000/login

Book Store Danh mục Sách bán chạy Khuyến mãi Tìm kiếm sách... Đăng nhập Đăng ký

Đăng nhập

Email

Mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập

Đăng nhập Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Book Store
Hà Bình 7 Minh Khai-Hà Nội
0868422559
vutronghiem@bookstore.com

Thông tin
Vệ chứng tới
Chính sách bảo mật
Điều khoản sử dụng
Chính sách vận chuyển

Theo dõi chúng tôi
Facebook Instagram Twitter

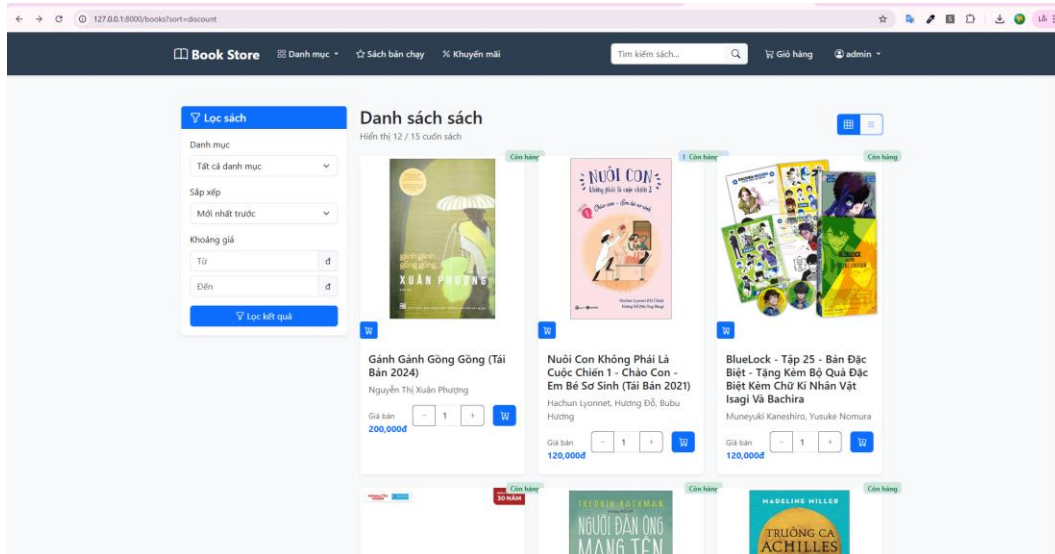
Hình 6.1.3 : Giao diện trang đăng nhập.

- **Mục đích:**
 - Người dùng đăng nhập tài khoản để có thể sử dụng các tính năng như đặt hàng, xem giỏ hàng, và kiểm tra lịch sử mua hàng.

- **Chức năng:**

- Người dùng nhập email và mật khẩu để xác thực tài khoản.

6.1.4. Giao diện danh mục sách



Hình 6.1. 4 : giao diện danh mục sách

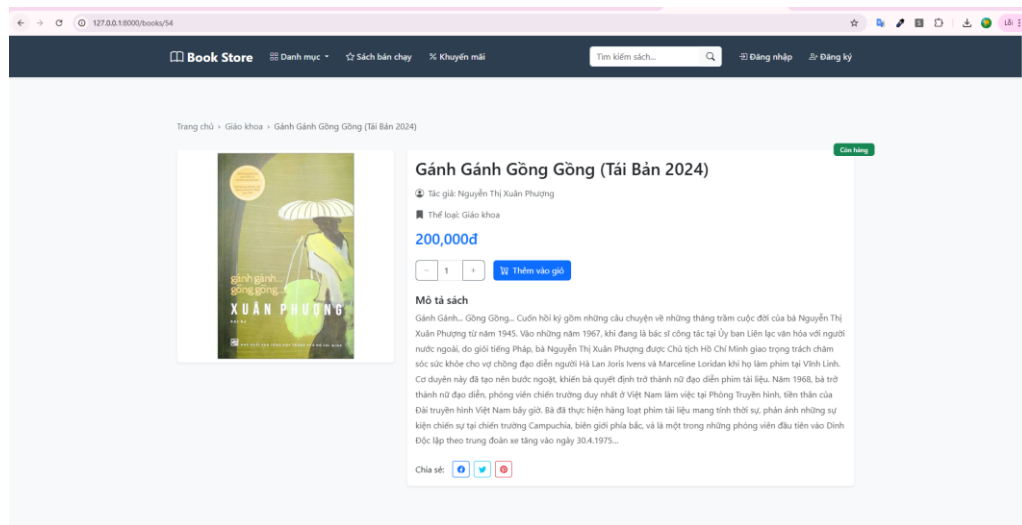
- **Mục đích:**

- Cho phép người dùng duyệt qua các danh mục sách dựa trên thể loại hoặc chủ đề yêu thích.
- Hỗ trợ người dùng tìm kiếm sách một cách nhanh chóng và có tổ chức.

- **Chức năng:**

- Hiển thị danh sách các danh mục sách như: Văn học, Khoa học, Kinh tế, Thiếu nhi, v.v.
- Người dùng có thể chọn một danh mục cụ thể để xem tất cả các sách thuộc danh mục đó.
- Hỗ trợ sắp xếp sách trong danh mục theo các tiêu chí như:
 - Giá (từ thấp đến cao, từ cao đến thấp).
 - Độ phổ biến.
 - Đánh giá.
- Hỗ trợ lọc sách trong danh mục dựa trên các thông số:
 - Giá bán.
 - Tác giả.
 - Nhà xuất bản.

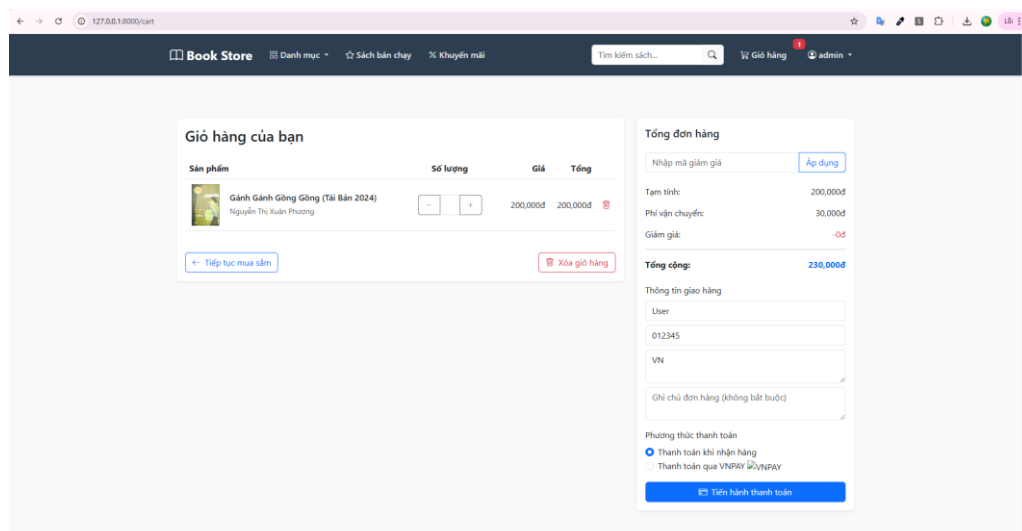
6.1.5. Giao diện chi tiết sách



Hình 6.1.5 : Hình giao diện chi tiết sách .

- Mục đích:
 - Cung cấp thông tin chi tiết về một quyển sách, bao gồm:
 - Tên sách
 - Tác giả
 - Giá bán
 - Mô tả sách
 - Đánh giá và nhận xét của người dùng
 - Người dùng có thể thêm sách vào giỏ hàng hoặc danh sách yêu thích từ trang này.

6.1.6. Giao diện trang giỏ hàng

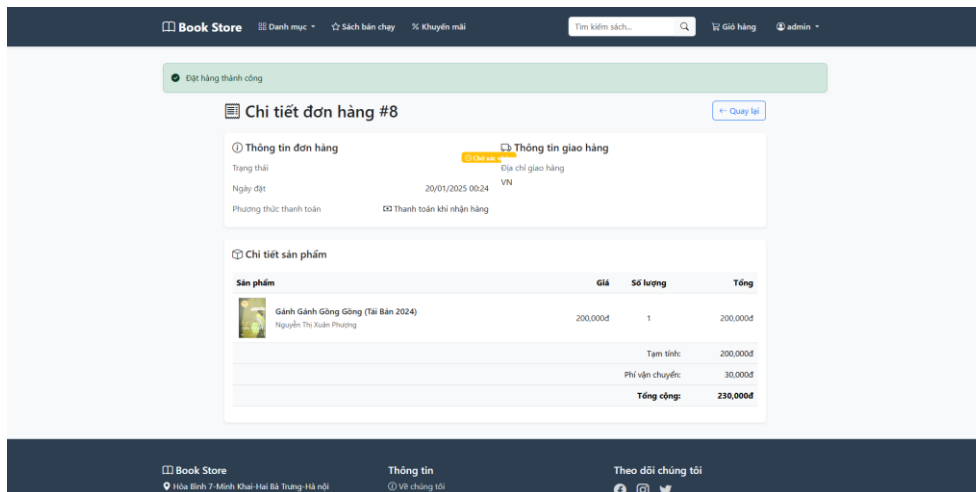


Hình 6.1.6: Hình giao diện trang giỏ hàng .

- **Mục đích:**

- Hiển thị danh sách các sản phẩm (sách) mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng.
- Cho phép người dùng kiểm tra số lượng, tổng giá trị đơn hàng, và chỉnh sửa (thêm/xóa) sản phẩm.

6.1.7. Giao diện đơn hàng

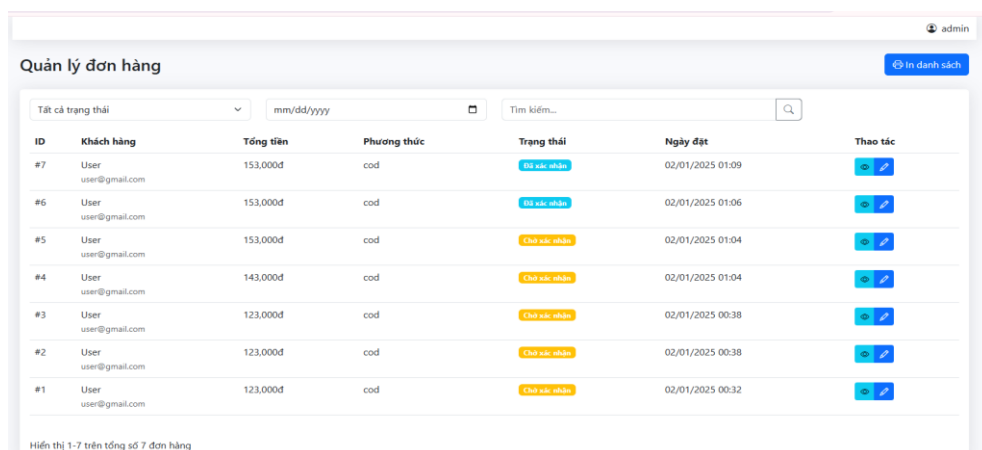


Hình 6.1.7: Giao diện trang đơn hàng .

- **Mục đích:**

- Hiển thị thông tin chi tiết về các đơn hàng của người dùng, bao gồm:
 - Danh sách sách đã mua
 - Trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đã giao, đã hủy)
 - Ngày đặt hàng
 - Tổng giá trị đơn hàng
- Cho phép người dùng theo dõi tình trạng giao hàng.

6.1.8. Giao diện Quản lý Đơn hàng (Admin)

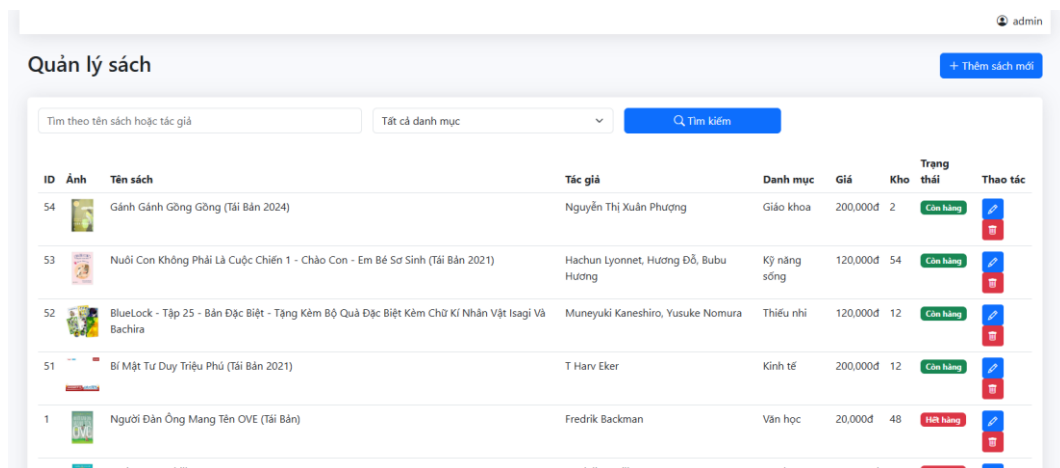


Hình 6.1.8 : Hình giao diện trang quản lý đơn hàng (admin).

- **Mục đích:**

- Hiển thị danh sách tất cả các đơn hàng từ người dùng, bao gồm:
 - **Thông tin khách hàng:** Họ tên, số điện thoại, địa chỉ.
 - **Danh sách sách trong đơn hàng:** Tên sách, số lượng, giá trị từng mục.
 - **Trạng thái đơn hàng:** Đang xử lý, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy.
 - **Ngày đặt hàng và Ngày giao hàng dự kiến.**
 - **Tổng giá trị đơn hàng.**
- **Tính năng:**
 - Lọc và tìm kiếm đơn hàng theo trạng thái, khách hàng, hoặc khoảng thời gian.
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng.
 - Xuất báo cáo đơn hàng dưới dạng file CSV hoặc Excel.

6.1.9. Giao diện Quản lý sách (Admin)



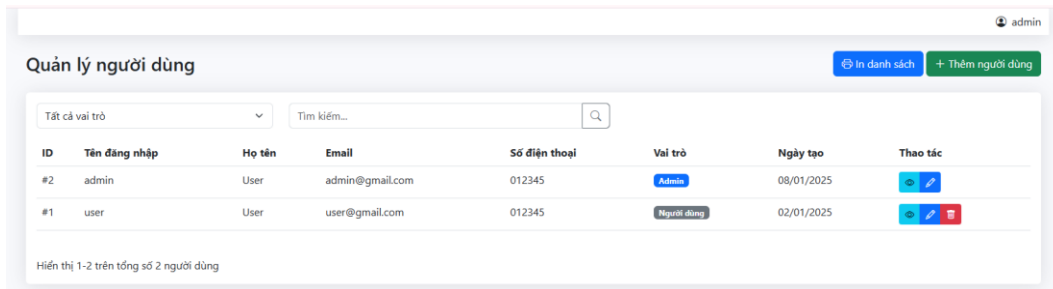
Hình 6.1.9 : Hình giao diện quản lý sách .

- **Mục đích:**

- Hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm (sách) trong hệ thống, bao gồm:
 - Tên sách.
 - Tác giả.
 - Thể loại.
 - Giá bán.
 - Số lượng tồn kho.
- **Tính năng:**
 - Thêm mới sản phẩm: Nhập thông tin chi tiết về sách (tên, tác giả, mô tả, giá, số lượng, hình).

- Sửa thông tin sản phẩm: Cập nhật giá, tồn kho, hoặc hình sách.
- Xóa sản phẩm khỏi danh sách.
- Lọc sản phẩm theo thể loại, tác giả, hoặc trạng thái tồn kho (còn hàng, hết hàng).

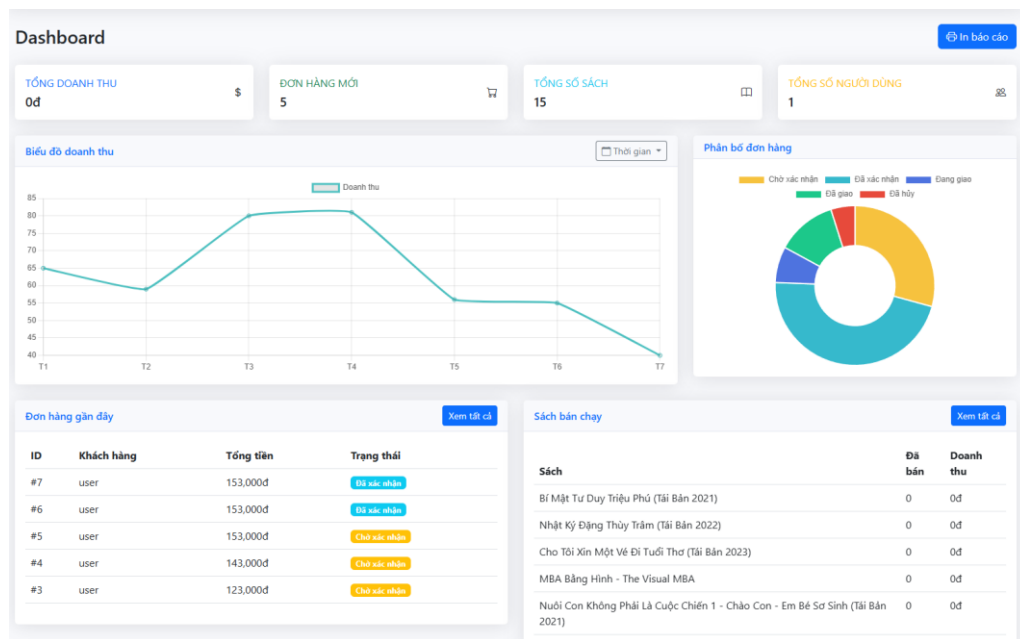
6.1.10. Giao diện Quản lý Người dùng (Admin)



Hình 6.1. 10 : Hình giao diện trang quản lý người dùng (admin)/

- **Mục đích:**
 - Hiển thị danh sách người dùng đăng ký tài khoản trên hệ thống, bao gồm:
 - Họ tên.
 - Email.
 - Số điện thoại.
 - Ngày đăng ký.
 - Trạng thái tài khoản (hoạt động, bị khóa).
 - **Tính năng:**
 - Lọc và tìm kiếm người dùng theo tên, email, hoặc trạng thái.
 - Cập nhật trạng thái tài khoản (khóa hoặc mở khóa).
 - Xem lịch sử đơn hàng của từng người dùng.
 - Xóa tài khoản nếu phát hiện gian lận hoặc vi phạm quy định.

6.1.11. Giao diện Thống kê và Báo cáo (Admin)



Hình 6.1.11: Hình giao diện thống kê và báo cáo (admin).

- **Mục đích:**
 - Cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh, bao gồm:
 - Doanh thu hàng ngày, hàng tháng, hoặc trong khoảng thời gian cụ thể.
 - Số lượng đơn hàng đã xử lý.
 - Sản phẩm bán chạy nhất.
 - Số lượng người dùng đăng ký mới.
 - **Tính năng:**
 - Tùy chỉnh khoảng thời gian để tạo báo cáo.
 - Xuất báo cáo chi tiết dưới dạng PDF hoặc Excel.
 - Hiển thị biểu đồ trực quan về xu hướng doanh thu và hành vi người dùng.

6.1.12. Giao diện Quản lý Danh mục và Thể loại (Admin)

The interface for managing categories and genres includes a confirmation message at the top. Below it, a table lists the current categories, each with a unique ID, name, slug, description, icon, count, and action buttons for editing or deleting.

ID	Tên danh mục	Slug	Mô tả	Icon	Số sách	Thao tác
3	Giáo khoa	giao-khoa	Sách giáo khoa cho học sinh	-		
2	Kinh tế	kinh-te	Sách dạy kinh tế cho người đi làm	-		
4	Kỹ năng sống	ky-nang-song	Kỹ năng sống cần thiết trong thời đại 4.0	-		
5	Thiếu nhi	thieu-nhi	Truyện tranh và các thể loại trẻ em	-		
1	Văn học	van-hoc	Tổng hợp tiểu thuyết và trữ tình	-		

Hình 6.1.12 :Hình giao diện quản lý danh mục và thể loại (admin).

- **Mục đích:**

- Quản lý danh mục sách và các thể loại, bao gồm:
 - Tên danh mục hoặc thể loại.
 - Mô tả danh mục.
 - Số lượng sản phẩm thuộc từng danh mục.
- **Tính năng:**
 - Thêm, sửa, xóa danh mục.
 - Liên kết sản phẩm với danh mục hoặc thể loại cụ thể.
 - Thống kê số lượng sản phẩm theo từng danh mục.

6.1.13. Giao diện Quản lý Voucher (Admin)

ID	Mã	Tên	Loại	Giá trị	Đơn tối thiểu	Giảm tối đa	Giới hạn	Đã dùng	Thời gian	Trạng thái	Thao tác
1	GIANGIA100K	Giảm giá 100k	Giảm cố định	10,000đ	0đ	-	Không giới hạn	1	01/01/2025 01:02 - 19/01/2025 01:02	Đang hoạt động	 

Hình 6.1.13 : Hình giao diện quản lý voucher (admin).

- **Mục đích:**

- Quản lý các chương trình khuyến mãi dưới dạng mã giảm giá (voucher), bao gồm:
 - Tên voucher.
 - Mã voucher.
 - Loại ưu đãi: Giảm giá phần trăm (%), giảm giá cố định (VNĐ), hoặc miễn phí vận chuyển.
 - Điều kiện áp dụng: Giá trị đơn hàng tối thiểu, danh mục sản phẩm áp dụng, hoặc nhóm khách hàng cụ thể.
 - Hạn sử dụng: Ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
 - Số lượng voucher khả dụng

- **Tính năng:**

- Cung cấp giao diện để tạo voucher mới với các thông tin chi tiết như mã voucher, loại ưu đãi, điều kiện áp dụng, và hạn sử dụng.
- Cập nhật thông tin voucher như điều kiện áp dụng, hạn sử dụng, hoặc số lượng còn lại.
- Loại bỏ các voucher đã hết hạn hoặc không còn áp dụng.
- Lọc voucher theo trạng thái (đang hoạt động, đã hết hạn, hết số lượng), hoặc loại ưu đãi.

6.2 TỔNG KẾT CHƯƠNG 6: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

6.2.1. Giao diện người dùng

Trang chủ:

- Hiển thị sản phẩm nổi bật và mới.
- Menu điều hướng và danh mục.
- Banner quảng cáo.

Đăng ký/Đăng nhập:

- Form đăng ký thông tin cá nhân.
- Đăng nhập với email và mật khẩu.
- Xác thực người dùng.

Giao diện mua sắm

- **Danh mục sách:**
 - Phân loại theo thể loại.
 - Bộ lọc và sắp xếp.
 - Hiển thị sách theo danh mục.
- **Chi tiết sách:**
 - Thông tin chi tiết sản phẩm.
 - Hình ảnh và mô tả.
 - Đánh giá và nhận xét.
- **Giỏ hàng và đơn hàng:**
 - Quản lý sản phẩm trong giỏ.
 - Theo dõi đơn hàng.
 - Lịch sử mua hàng.

6.2.2. Giao diện quản trị (Admin)

Quản lý đơn hàng:

- Danh sách và chi tiết đơn hàng.
- Cập nhật trạng thái.
- Xuất báo cáo.

Quản lý sản phẩm:

- Thêm/sửa/xóa sách.
- Quản lý tồn kho.
- Cập nhật thông tin.

Quản lý người dùng:

- Danh sách tài khoản.
- Phân quyền và trạng thái.
- Lịch sử hoạt động.

6.2.3. Công cụ quản trị

Thống kê và báo cáo:

- Doanh thu và đơn hàng.
- Biểu đồ trực quan.
- Xuất báo cáo.

Quản lý danh mục:

- Tổ chức thể loại sách.
- Liên kết sản phẩm.
- Thống kê theo danh mục.

Quản lý voucher:

- Tạo và quản lý mã giảm giá.
- Thiết lập điều kiện.
- Theo dõi sử dụng.

6.2.4. Đặc điểm chung của giao diện

- **Thiết kế responsive.**
- **Dễ sử dụng và thân thiện.**
- **Tích hợp đầy đủ chức năng.**
- **Bảo mật và kiểm soát quyền truy cập.**

CHƯƠNG 7: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

7.1 Phát triển front-end

Quá trình phát triển front-end được thực hiện nhằm xây dựng giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ và tương thích với nhiều thiết bị khác nhau. Các bước chi tiết bao gồm:

7.1.1. Tạo cấu trúc HTML cho trang web

- **Sử dụng Blade Templates trong Laravel:**
 - Xây dựng các layout cơ bản như `app.blade.php` để làm khung giao diện chung, trong đó chứa header, footer, và sidebar (nếu cần).
 - Tạo các file Blade riêng cho từng trang như: Trang chủ (`home.blade.php`), Trang danh mục sách (`categories.blade.php`), Trang chi tiết sách (`book_details.blade.php`), Trang giỏ hàng (`cart.blade.php`), và Trang thanh toán (`checkout.blade.php`).
- **Cấu trúc nội dung:**
 - Áp dụng các thẻ HTML5 semantic như `<header>`, `<footer>`, `<nav>`, `<main>`, và `<section>` để tổ chức nội dung rõ ràng và hỗ trợ SEO.
 - Tạo các thành phần tái sử dụng như thanh điều hướng, danh sách sách, ô hiển thị thông báo, và biểu mẫu đăng nhập/đăng ký.

7.1.2. Viết CSS để tạo kiểu và bố cục

- **Framework CSS:**
 - Sử dụng **Bootstrap** để tăng tốc độ phát triển giao diện.
 - Bootstrap cung cấp sẵn nhiều thành phần UI như buttons, modals, và grids.
- **Thiết kế giao diện:**
 - **Trang chủ:** Thiết kế slider giới thiệu sách nổi bật, danh mục sách phổ biến, và khu vực sách bán chạy nhất.
 - **Trang danh mục sách:** Sử dụng lưới để hiển thị sách theo hàng và cột, kèm theo bộ lọc danh mục, giá cả, và đánh giá.
 - **Trang chi tiết sách:** Hiển thị thông tin sách bao gồm ảnh bìa, mô tả, giá cả, đánh giá người dùng, và nút thêm vào giỏ hàng.
- **Đảm bảo thẩm mỹ:**
 - Áp dụng các nguyên tắc về màu sắc và typography để tạo giao diện hiện đại, dễ nhìn.

7.1.3. Phát triển các thành phần JavaScript để tạo tương tác

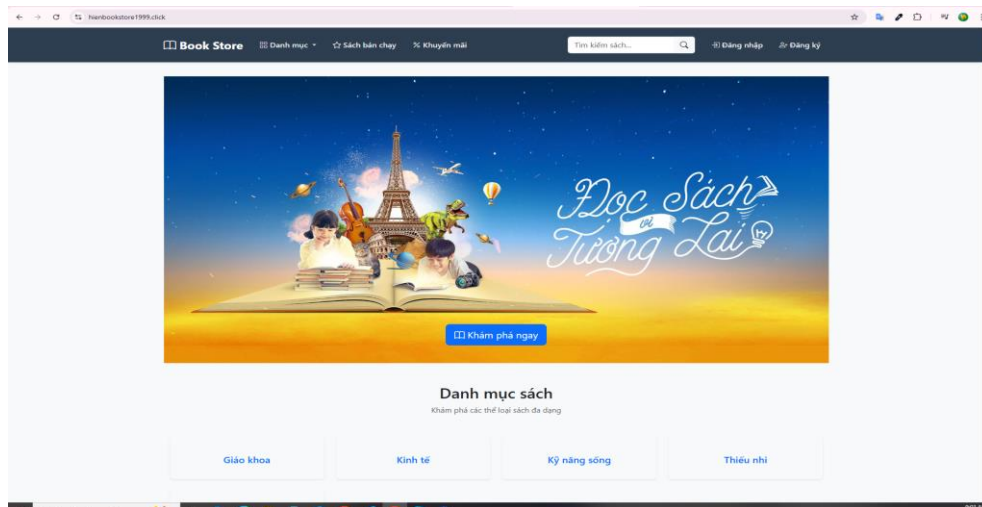
- **Tính năng động:**
 - Thêm thanh tìm kiếm với tính năng gợi ý tự động khi người dùng nhập từ khóa.

- Phát triển tính năng lọc sách theo giá, đánh giá hoặc danh mục, sử dụng Ajax để làm mới nội dung mà không cần tải lại trang.
- Hiện thị thông báo động (toasts) khi thêm sách vào giỏ hàng hoặc khi xảy ra lỗi (ví dụ: thiếu thông tin thanh toán).

7.1.4. Đảm bảo trang web responsive trên các thiết bị khác nhau

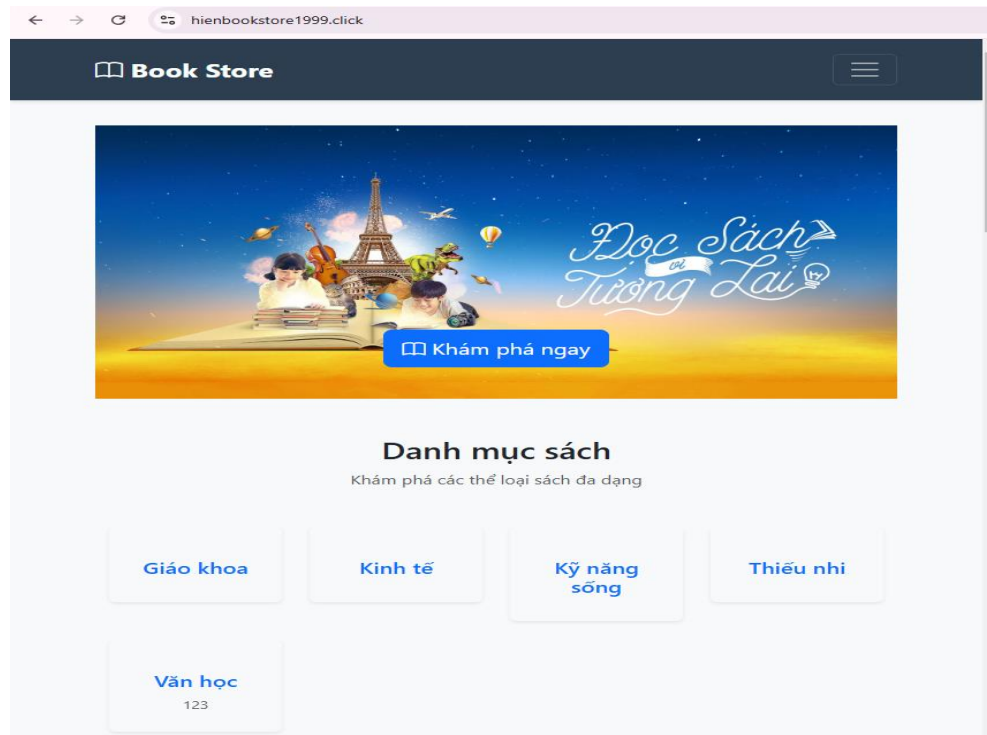
- **Tối ưu hóa giao diện:**

- Sử dụng media queries trong CSS để thiết kế giao diện phù hợp với từng kích thước màn hình:
 - **Desktop:** Hiện thị đầy đủ các thành phần như sidebar, bộ lọc danh mục.



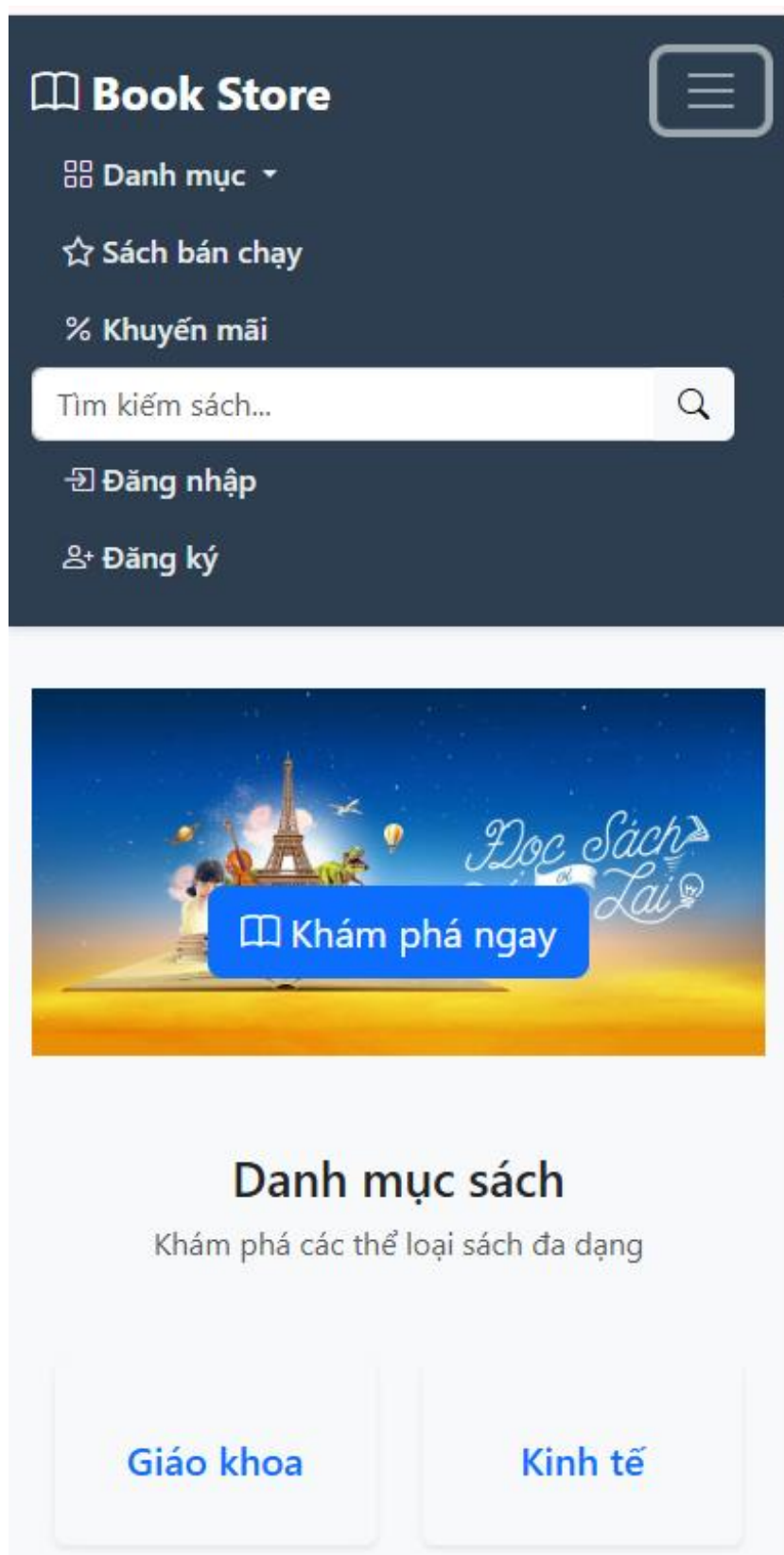
Hình 7.1.4.1 :Giao diện chính trang web.

- **Tablet:** Bố cục thu gọn, chuyển sidebar thành menu ẩn.



Hình 7.1.4.2: Hình giao diện trong tablet.

- **Mobile:** Tối ưu giao diện với các thành phần hiển thị theo chiều dọc, sử dụng menu hamburger.



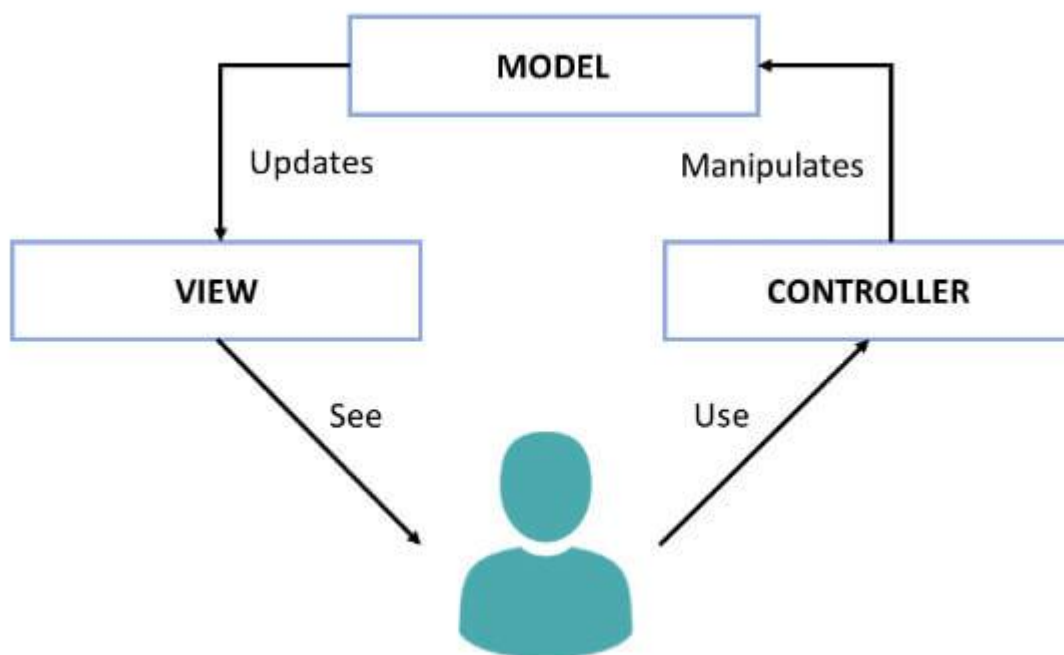
Hình 7.1.4.3 : Hình giao diện trong mobile.

- **Kiểm tra và tinh chỉnh:**
 - Kiểm tra giao diện trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, và Edge để đảm bảo tính nhất quán.
 - Sử dụng công cụ phát triển trình duyệt (DevTools) để giả lập các thiết bị và khắc phục vấn đề không tương thích.
- **Thử nghiệm thực tế:**
 - Test trên các thiết bị thật (smartphone, tablet) để kiểm tra khả năng sử dụng và tốc độ tải trang.

7.2. Phát triển back-end

Phần back-end của hệ thống được thiết kế nhằm xử lý dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, và cung cấp các chức năng chính cho website. Dự án sử dụng mô hình **MVC (Model-View-Controller)** được triển khai thông qua framework **Laravel**, đảm bảo sự phân chia rõ ràng giữa các thành phần và tối ưu hóa quá trình phát triển.

Mô hình MVC trong Laravel



Hình 7.2: Mô hình MVC trong laravel.

MVC là viết tắt của Model-View-Controller, một mô hình thiết kế phổ biến trong phát triển ứng dụng web. Trong Laravel, MVC được triển khai như sau:

1. **Model:**

- Đảm nhận vai trò giao tiếp với cơ sở dữ liệu.
- Chịu trách nhiệm truy vấn dữ liệu, lưu trữ thông tin và thực hiện các logic nghiệp vụ liên quan đến dữ liệu.
- Ví dụ: Model Book được sử dụng để xử lý các thông tin liên quan đến sách như tên sách, giá bán, số lượng tồn kho.

2. View:

- Hiển thị giao diện người dùng.
- Tích hợp với các công cụ như **Blade Template Engine** để tạo các trang HTML động.
- Ví dụ: Giao diện hiển thị danh sách sách, giỏ hàng, và chi tiết đơn hàng.

3. Controller:

- Đóng vai trò cầu nối giữa Model và View.
- Xử lý logic nghiệp vụ, nhận dữ liệu từ người dùng thông qua các yêu cầu HTTP, và trả về dữ liệu đã xử lý cho View.
- Ví dụ: BookController nhận yêu cầu từ người dùng (như tìm kiếm sách), lấy dữ liệu từ Model Book, và trả kết quả về View để hiển thị.

Ưu điểm của sử dụng MVC với Laravel

- **Phân tách rõ ràng:** Giúp tổ chức mã nguồn một cách logic, dễ bảo trì và mở rộng.
- **Tái sử dụng:** Các thành phần (Model, View, Controller) có thể được sử dụng lại trong các phần khác của hệ thống.
- **Hiệu suất cao:** Laravel tích hợp sẵn nhiều tính năng mạnh mẽ như Eloquent ORM, hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng.
- **Bảo mật:** Laravel cung cấp các lớp bảo mật tích hợp, như mã hóa dữ liệu và bảo vệ chống tấn công CSRF/XSS.

Các bước thực hiện như sau:

7.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Sử dụng MySQL để thiết kế các bảng chính như **Users, Books, Categories, Orders, Order_Details, Payments, và Reviews.**
- Thiết kế quan hệ giữa các bảng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và sử dụng các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại.

7.2.2. Xây dựng tuyến đường cần thiết

- Sử dụng Laravel để xây dựng các route và controller phục vụ các chức năng như:
 - Quản lý sách (CRUD: thêm, sửa, xóa, xem chi tiết).
 - Quản lý người dùng (đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân).
 - Quản lý giỏ hàng và đơn hàng.
 - Tìm kiếm và lọc danh mục sách.

7.2.3 Phát triển logic xử lý dữ liệu:

- Sử dụng các model trong Laravel để tương tác với cơ sở dữ liệu, đảm bảo tách biệt rõ ràng giữa logic xử lý và giao diện.

- Triển khai các tính năng chính như quản lý thanh toán, tính toán tổng đơn hàng, và xử lý trạng thái đơn hàng (chờ thanh toán, đã giao, hủy).

7.2.4 Tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba:

- Tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến **VNPay** để xử lý thanh toán.
 - Sử dụng SDK hoặc API của VNPay để thực hiện các bước: tạo đơn hàng, kiểm tra giao dịch và cập nhật trạng thái thanh toán.

The screenshot displays the VNPay payment page. On the left, under 'Thông tin đơn hàng' (Order Information), the following details are listed: Số tiền thanh toán (Payment amount) 35.000.000 VND, Giá trị đơn hàng (Order value) 35.000.000 VND, Phí giao dịch (Transaction fee) 0 VND, Mã đơn hàng (Order code) 20, and Nhà cung cấp (Provider) Công ty CTT HT11. The main section, 'Thanh toán qua Ngân hàng NCB' (Payment via NCB Bank), includes a 'Thẻ nội địa' (Local card) option. Fields for card details are shown: Số thẻ (Card number) ending in 2198, Tên chủ thẻ (Cardholder name) NGUYEN VAN A, and Ngày phát hành (Issue date) 07/15. A 'Mã khuyến mại' (Promotional code) field is also present with a 'Chọn hoặc nhập mã' (Select or enter code) button. At the bottom, there are buttons for 'Hủy thanh toán' (Cancel payment) and 'Tiếp tục' (Continue). The footer contains the contact number 1900.5555.77, email hoi@vnpay.vn, and logos for various payment methods.

Hình 7.2.4: Thanh toán vnpay.

7.3 TỔNG KẾT CHƯƠNG 7: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

7.3.1. Phát triển Front-end

Cấu trúc HTML:

- Sử dụng Blade Templates của Laravel.
- Xây dựng layout chuẩn và các components.
- Áp dụng HTML5 semantic.

CSS và Thiết kế:

- Sử dụng Bootstrap framework.
- Thiết kế responsive.
- Tối ưu giao diện cho các thiết bị.

JavaScript và Tương tác:

- Tính năng tìm kiếm động.
- Ajax cho cập nhật nội dung.
- Thông báo và xử lý sự kiện.

7.3.2. Responsive Design

Desktop:

- Giao diện đầy đủ.
- Hiển thị tất cả components.

Tablet:

- Bố cục thu gọn.
- Menu ẩn thích hợp.

Mobile:

- Tối ưu hiển thị dọc.
- Menu hamburger.
- Tương thích đa thiết bị.

7.3.3. Phát triển Back-end

Mô hình MVC:

- **Model:** Xử lý dữ liệu.
- **View:** Giao diện người dùng.
- **Controller:** Điều khiển logic.

Cơ sở dữ liệu:

- Thiết kế schema MySQL.
- Quan hệ giữa các bảng.
- Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

7.3.4. Tính năng chính

Quản lý người dùng:

- Đăng ký/đăng nhập.
- Phân quyền.
- Quản lý thông tin.

Quản lý sản phẩm:

- CRUD operations.
- Tìm kiếm và lọc.
- Quản lý danh mục.

Tích hợp dịch vụ

Thanh toán:

- Tích hợp VNPay.
- Xử lý giao dịch.
- Cập nhật trạng thái.

7.3.5. Ưu điểm hệ thống

- Phân tách rõ ràng các thành phần.
- Dễ bảo trì và mở rộng.
- Hiệu suất cao.
- Bảo mật tốt.

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN

8.1. Tổng kết

Trong quá trình thực hiện dự án phát triển website bán sách, chúng tôi đã hoàn thành các mục tiêu đề ra bao gồm thiết kế, triển khai, và tối ưu hóa các chức năng chính như quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý người dùng, tích hợp thanh toán trực tuyến và hệ thống bảo mật. Dự án đã áp dụng các công nghệ tiên tiến như PHP, Laravel, Bootstrap, và MySQL, kết hợp với quy trình làm việc khoa học để xây dựng một nền tảng thương mại điện tử hiện đại, thân thiện với người dùng và phù hợp với các yêu cầu pháp lý hiện hành.

8.2. Kết quả đạt được

- **Về chức năng:** Website hoạt động ổn định, cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cho cả người dùng và quản trị viên, bao gồm:
 - Đăng ký và quản lý tài khoản người dùng.
 - Tìm kiếm và hiển thị sách với thông tin chi tiết.
 - Quản lý đơn hàng và trạng thái giao hàng.
 - Tích hợp các chương trình khuyến mãi (voucher) để thu hút khách hàng.
- **Về giao diện:**
 - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tương thích với nhiều thiết bị.
 - Sử dụng Bootstrap để tối ưu hóa hiển thị trên cả máy tính và điện thoại di động.
- **Về hiệu quả:**
 - Đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng.
 - Thân thiện với người dùng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị.

8.3. Ý nghĩa của dự án

Dự án không chỉ cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc kinh doanh sách trực tuyến mà còn mang lại những giá trị thực tế:

- **Đối với khách hàng:** Cung cấp một nền tảng dễ sử dụng, giúp họ tiếp cận nhanh chóng với các sản phẩm sách phong phú và đa dạng.
- **Đối với nhà quản lý:** Tạo ra một công cụ quản lý hiệu quả, giúp giảm tải công việc thủ công và nâng cao hiệu suất kinh doanh.
- **Đối với cộng đồng:** Góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, mang lại sự tiện lợi cho người đọc trong việc tiếp cận các ấn phẩm sách chất lượng.

8.4. Hạn chế và hướng phát triển

Mặc dù dự án đã đạt được những thành công nhất định, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục và cải thiện trong tương lai:

- **Hạn chế:**
 - Tính năng cá nhân hóa chưa được triển khai đầy đủ.

- Cần tối ưu hóa thêm cho hiệu suất truy vấn cơ sở dữ liệu khi lượng người dùng tăng cao.
- **Hướng phát triển:**
 - Tích hợp AI để gợi ý sách dựa trên sở thích cá nhân của người dùng.
 - Phát triển ứng dụng di động (mobile app) để tăng cường trải nghiệm
 - Nâng cấp hệ thống bảo mật để đối phó với các mối đe dọa trực tuyến ngày càng tinh vi.

8.5. Kết luận chung

Dự án xây dựng website bán sách đã hoàn thành các mục tiêu ban đầu, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, giao diện và trải nghiệm người dùng. Website này là một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi số hóa ngành kinh doanh sách, mang lại giá trị thiết thực cho cả người bán và người mua. Những định hướng phát triển tiếp theo sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh và mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **Laravel Documentation.** Truy cập từ: <https://laravel.com/docs>
 - [2] **PHP Official Documentation.** Truy cập từ: <https://www.php.net/docs.php>.
 - [3] **MySQL Documentation.** Truy cập từ: <https://dev.mysql.com/doc/>
 - [4] **Bootstrap Documentation.** Truy cập từ: <https://getbootstrap.com/docs>
 - [5] **Git and GitHub Guide.** Truy cập từ: <https://docs.github.com>
- Sách Mẫu Truy cập từ: <https://www.fahasa.com>

PHỤ LỤC

- [1] Source code : <https://github.com/vutronghien1209599/websachphp>
[2] Link diagram : <https://dbdiagram.io/d/websach-6775dff45406798ef70efcc8>.
[3] Link khảo sát :
https://docs.google.com/forms/d/1Cn_z6OFGYyEcSTR546XOeddvKG4juOeuRZAMF2vuBTw/preview.